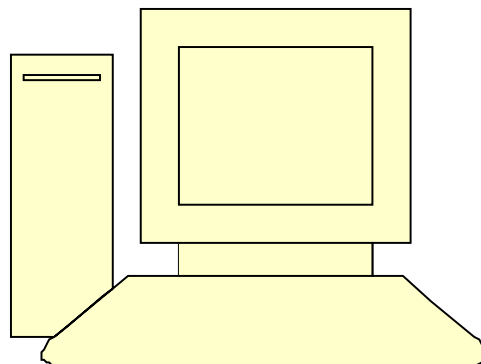


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔN NGỮ HÌNH THỨC & ÔTÔMÁT



Giới thiệu

Mục tiêu giáo trình

1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và ô tô mát.
2. Cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp.
3. Cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình.
4. Rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên



Giới thiệu

Nội dung giáo trình

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUI

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

CHƯƠNG 6. MÁY TURING



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

- ❖ Một số vấn đề về ngôn ngữ
- ❖ Khái niệm văn phạm
- ❖ Khái niệm Ôtômat



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

$\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu a

$\rightarrow z$

Tập các chữ cái tiếng việt



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Xâu trên bộ chữ V là 1 dãy các ký hiệu của V

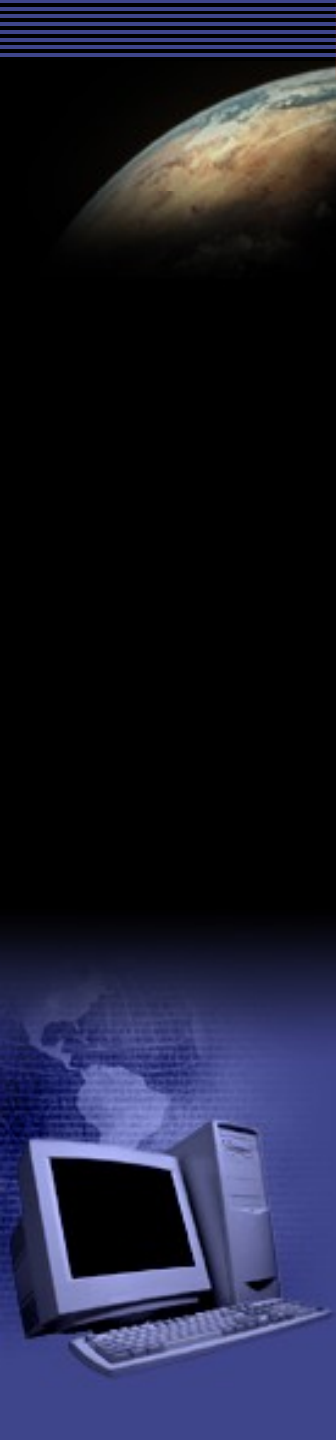
Ví dụ: 0110 là xâu trên bộ chữ $\{0,1\}$

a, ab, giathanh là xâu trên bộ chữ $\{a,b,\dots,z\}$

- Độ dài xâu là số các ký hiệu trong xâu

Ký hiệu: độ dài xâu x là $|x|$

Ví dụ: $|01110|=5$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ**1.1. Xâu**

- Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0

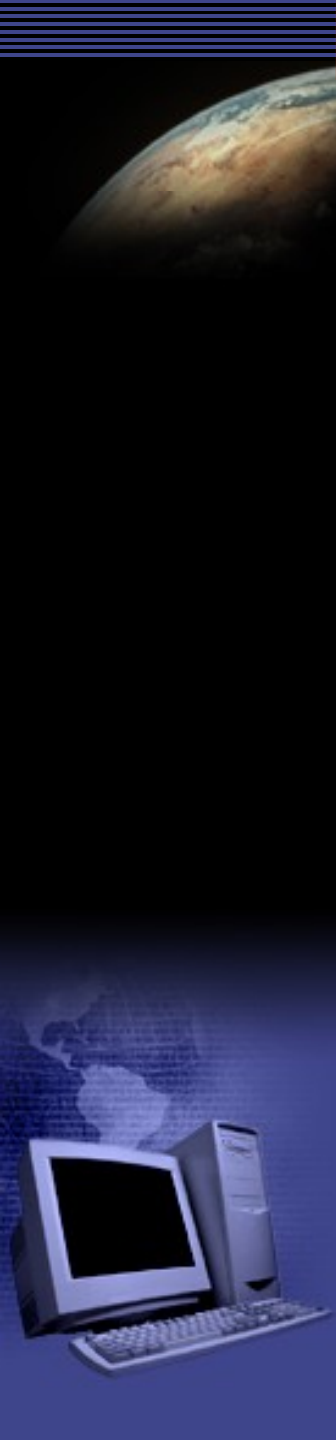
Ký hiệu: ε , $|\varepsilon|=0$

- Tập tất cả các xâu trên V là V^* , $\{\varepsilon\} \subseteq V^*$

$$V^+ = V^* - \{\varepsilon\}$$

V^* : tập vô hạn đếm được

Ví dụ: $V = \{a, b\} \rightarrow V^* = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab, ba, \dots\}$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

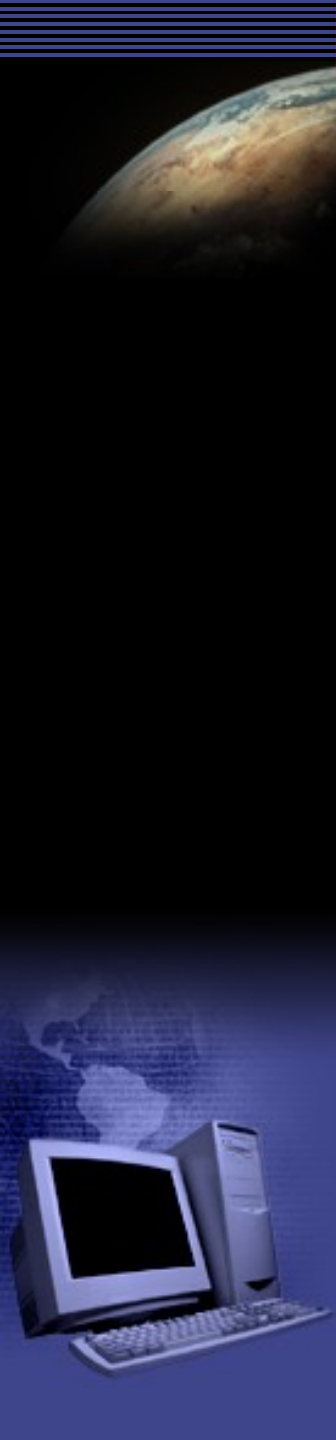
1.1. Xâu

- Các phép toán trên xâu
- Ghép tiếp: cho 2 xâu x, y . Ghép tiếp của x, y là $x.y$ hay xy là 1 xâu viết x trước, rồi đến y sau chứ không có dấu cách.

Ví dụ: $x=01$

$y=0110$

$xy=010110$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

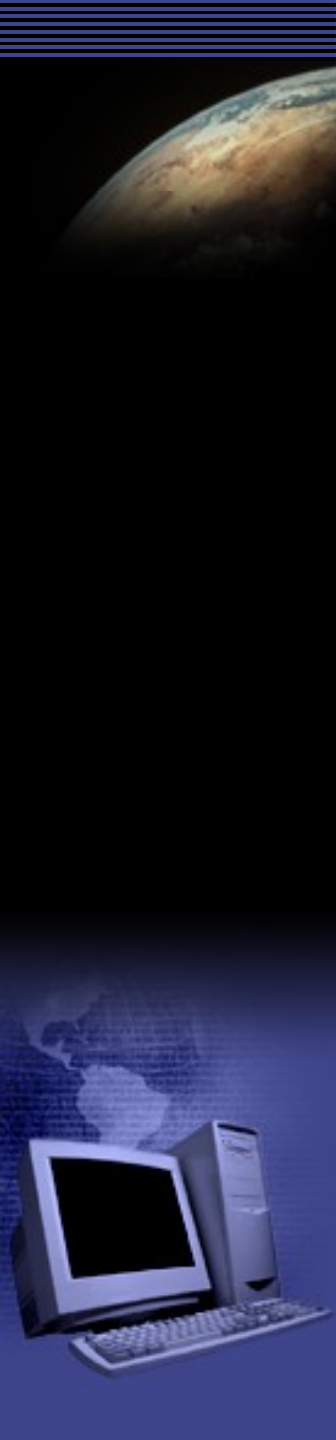
- Đảo ngược xâu x (x^r): xâu được viết theo thứ tự ngược lại của xâu x

Ví dụ: $x=0101 \rightarrow x^r=1010$

Chú ý: $\varepsilon^r = \varepsilon, 1^r = 1$

- Xâu x mà $x=x^r$ thì x là xâu hình tháp (xâu đối xứng)

Ví dụ: $x=0110 \rightarrow x^r=0110$, x : xâu hình tháp



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ**1.1. Xâu**

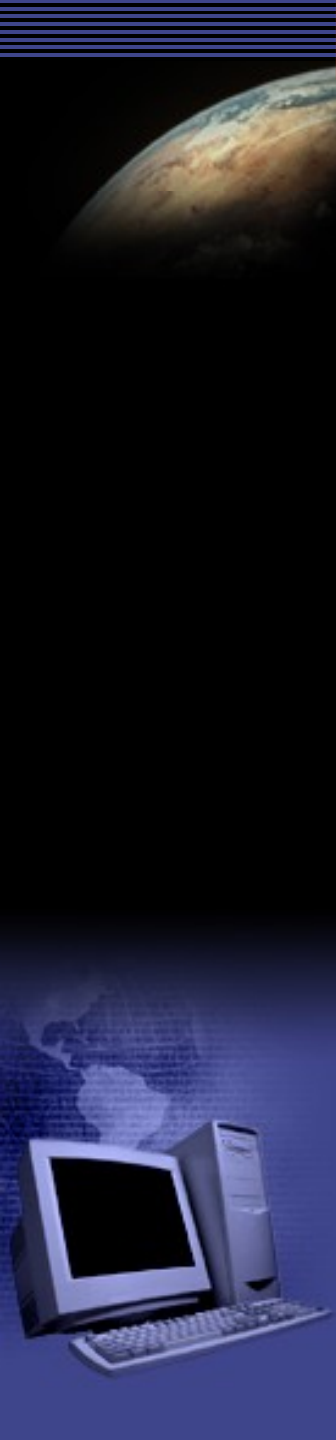
- Lũy thừa xâu x (x^n): xâu nhận được bằng cách ghép tiếp chính xâu x n lần.

$$x^n = x.x.x...x \text{ (n lần } x\text{)}$$

$$x^0 = \varepsilon \text{ với mọi xâu } x$$

$$\text{Ví dụ: } x=01 \rightarrow x^3 = 010101$$

$$1^0 = \varepsilon$$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.2. Ngôn ngữ

- Ngôn ngữ L trên bộ chữ V là tập hợp các xâu trên V , $L \subseteq V^*$
- Các phép toán trên ngôn ngữ
- Vì ngôn ngữ là tập hợp nên có các phép toán tập hợp: $\cap$ (giao), $\cup$ (hợp), $-$ (hiệu), bù
- Ghép tiếp 2 ngôn ngữ



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ**1.2. Ngôn ngữ**

- Các phép toán trên ngôn ngữ:

Cho L_1, L_2 trên bộ chữ V

- Phép giao: $L_1 \cap L_2 = \{x \mid x \in L_1 \text{ và } x \in L_2\}$
- Phép hợp: $L_1 \cup L_2 = \{x \mid x \in L_1 \text{ hoặc } x \in L_2\}$
- Phép hiệu: $L_1 - L_2 = \{x \mid x \in L_1 \text{ và } x \notin L_2\}$
- Phép bù: $\overline{L} = V^* - L$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ**1.2. Ngôn ngữ**

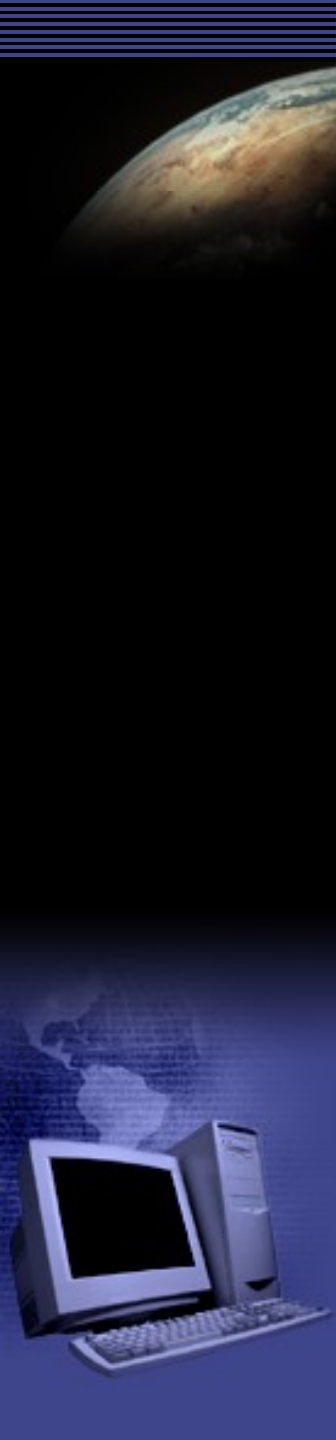
- Ghép tiếp 2 ngôn ngữ

Cho 2 ngôn ngữ L_1, L_2 . Ta gọi ghép tiếp $L_1.L_2$ (L_1L_2) của L_1 và L_2 là một tập hợp $L_1L_2 = \{xy / (x \in L_1) \text{ và } (y \in L_2)\}$

$$x.x = x^2; x.x.x = x^3; x^0 = \varepsilon; x^i = x^{i-1}x$$

$$L^0 = \{\varepsilon\}; L^i = L^{i-1}.L$$

- $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

- ❖ Ngôn ngữ đơn giản
- Phương pháp liệt kê: ngôn ngữ có số xâu là hữu hạn và có thể xác định được.

Ví dụ: ngôn ngữ là các số tự nhiên nhỏ hơn 20 và lớn hơn 12

$$L = \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

- ❖ Ngôn ngữ đơn giản
- Phương pháp sử dụng tân từ $P(x)$: ngôn ngữ mà các xâu có cùng các đặc điểm.

Ví dụ: ngôn ngữ là các số thực nhỏ hơn 5.

$$L = \{x / (x \in \mathbb{R}) \text{ và } (x < 5)\}$$

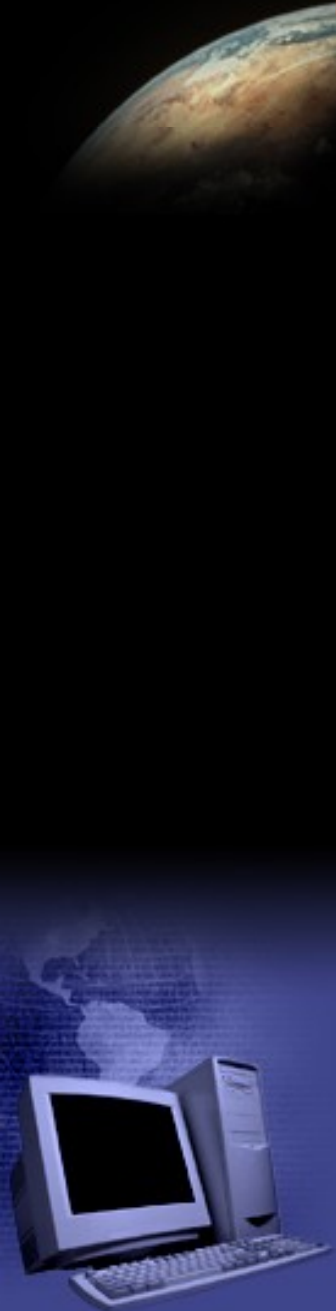


CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

- ❖ Ngôn ngữ phức tạp
 - Văn phạm: cơ chế để sản sinh ra ngôn ngữ
 - Đối với ngôn ngữ tự nhiên: văn phạm là hệ thống ngữ pháp.
 - Đối với ngôn ngữ lập trình: văn phạm là qui tắc cú pháp viết chương trình.



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.1. Định nghĩa: $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ : tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s : ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p : tập hữu hạn các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với

- $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$, có ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc
- $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.1. Định nghĩa: $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ : tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s : ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p : tập hữu hạn các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với

- $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$, có ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc
- $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

❖ Qui ước:

- Ký hiệu kết thúc được viết bằng chữ thường
- Ký hiệu chưa kết thúc được viết bằng chữ in
- Ký hiệu chưa kết thúc nằm bên trái của sản xuất đầu tiên là ký hiệu bắt đầu.



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

- Xâu (câu) và dạng câu:
 - α gọi là xâu khi $\alpha \in \Sigma^*$
 - α gọi là dạng câu khi $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

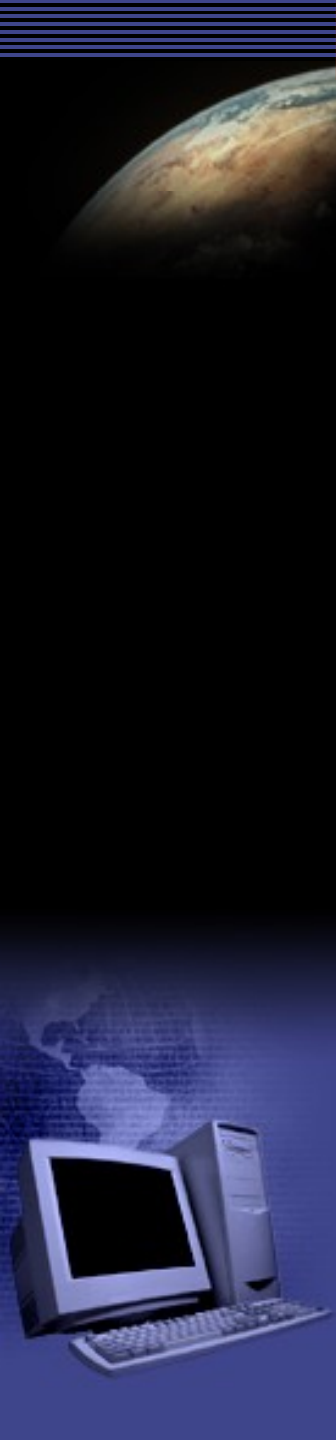
2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

➤ Quan hệ suy dẫn:

- A có quan hệ suy dẫn ra α hay α được suy dẫn từ A, có nghĩa là từ A áp dụng các sản xuất sinh ra được α
- Quan hệ suy dẫn trực tiếp: từ A áp dụng một sản xuất sinh được α

Ký hiệu: $A \Rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

➤ Quan hệ suy dẫn:

- Quan hệ suy dẫn nhiều lần: từ A áp dụng nhiều sản xuất mới sinh được α

Ký hiệu: $A \Rightarrow^+ \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

- Độ dài suy dẫn: số lần áp dụng các sản xuất
- Độ dài của suy dẫn trực tiếp bằng 1



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Tập hợp các câu được sinh ra từ văn phạm sẽ tạo nên ngôn ngữ.
- Xác định câu được sinh ra từ văn phạm:

Từ ký hiệu bắt đầu của văn phạm áp dụng các sản xuất để sinh các câu.



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Ví dụ: cho $G: S \xrightarrow{(1)} 0S1 \mid \varepsilon \xrightarrow{(2)}$

$$\underline{S} \xrightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xrightarrow{(2)} 01$$

$$\underline{S} \xrightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xrightarrow{(1)} 00\underline{S}11 \xrightarrow{(2)} 0011$$

$$\underline{S} \xrightarrow{(1)} 0\underline{S}1 \xrightarrow{(1)} 00\underline{S}11 \xrightarrow{(1)} 000\underline{S}111 \xrightarrow{(2)} 000111$$

Vậy $L(G) = \{0^n 1^n \mid \text{với } n \geq 0\}$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm**2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm**

- Ví dụ 2: Cho G : $S \rightarrow aA$

$$A \rightarrow aA \mid b$$

$$L(G) = \{a^n b \mid n > 0\}$$



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.4. Phân cấp văn phạm của Chomsky

- Nếu các sản xuất đều có dạng $A \rightarrow a \mid aB$ với $A, B \in \Delta; a \in \Sigma$: văn phạm chính quy (VP loại 3)
- Nếu các sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta; \alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm phi ngữ cảnh (VP loại 2)
- Nếu các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với $\alpha, \beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm cảm ngữ cảnh (VP loại 1)
- Nếu không có hạn chế gì trên sản xuất: văn phạm tự do (VP loại 0)



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

2. Văn phạm

2.4. Phân cấp văn phạm của Chomsky

❖ Lưu ý:

- Văn phạm loại 3 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 2.
- Văn phạm loại 2 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 1.
- Văn phạm loại 1 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 0.



CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

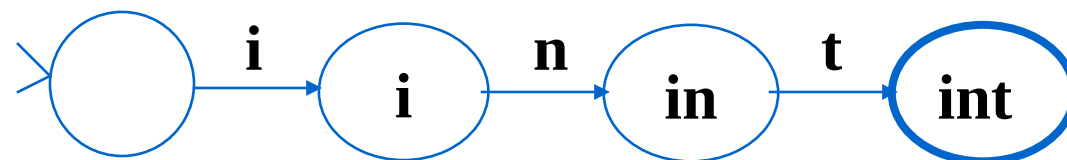
3. Khái niệm Ôtômát

- Bộ gồm: tập các trạng thái và các điều khiển dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhận dữ liệu vào.

- Ôtômát biểu diễn hoạt động của bóng điện



- Ôtômát đoán nhận từ khóa int



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

- ❖ Ôtômát hữu hạn đơn định(DFA)
- ❖ Ôtômát hữu hạn không đơn định(NFA)
- ❖ Sự tương đương của DFA và NFA
- ❖ Ứng dụng



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định(Deterministic finite automata –DFA)

1.1. Mô tả

- Ôtômat hữu hạn là một cái máy đoán nhận xâu gồm:
- Một băng vào được chia thành nhiều ô, mỗi ô chứa một ký hiệu của xâu vào
- Một đầu đọc, mỗi thời điểm trở vào một ô trên băng



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- Một bộ điều khiển Q gồm các trạng thái, tại mỗi thời điểm nó có một trạng thái được xác định qua hàm chuyển trạng thái

0	1	0	1	1
---	---	---	---	---

Bảng vào

Đầu đọc

Bộ điều
khiển

q



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- Tại một thời điểm, trạng thái q ở bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc đang đọc sẽ xác định trạng thái tiếp theo ở bộ điều khiển.
- Mỗi lần đọc xong một ô, đầu đọc chuyển sang phải một ô.
- Trạng thái đầu tiên ở bộ điều khiển: trạng thái bắt đầu của ôtômát



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

Σ : bộ chữ vào

Q : tập hữu hạn các trạng thái

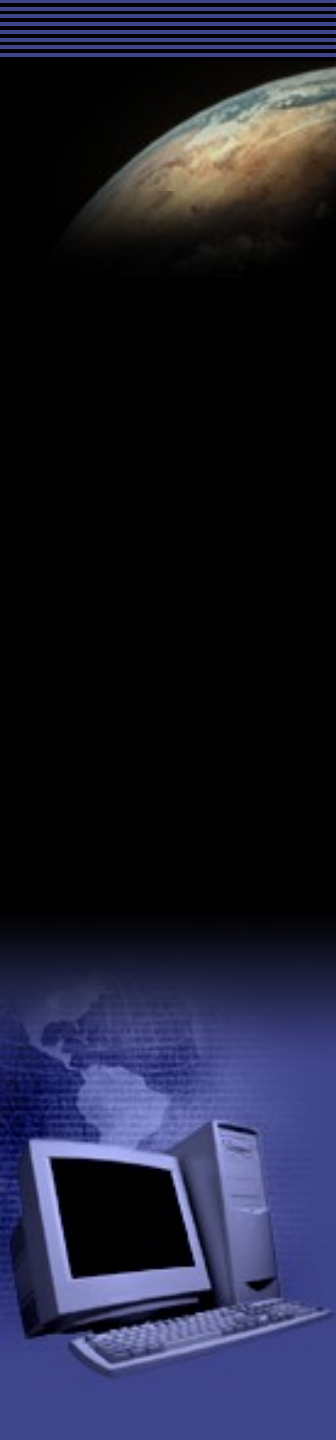
$q_0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

δ : hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q, a) = p$

Với $q, p \in Q, a \in \Sigma$

Với mỗi $\delta(q, a) = p$ chỉ có một trạng thái p duy nhất



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa:

- Ví dụ: DFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

$\Sigma: \{0,1\}$

$Q: \{0,1\}$

$q_0: 0$

$F: \{1\}$ tập các trạng thái kết thúc

$\delta: \delta(0,0)=0, \delta(0,1)=1, \delta(1,1)=1$ và
 $\delta(1,0)=0$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

- ❖ Dùng bảng: sử dụng ma trận δ có:
 - Chỉ số hàng: trạng thái
 - Chỉ số cột: ký hiệu vào
 - Giá trị tại hàng q , cột a là trạng thái p , sao cho $\delta(q,a)=p$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Dùng bảng:

Ví dụ: có hàm chuyển của một Otomat như sau:

$$\delta(1,a)=2, \delta(2,b)=2, \delta(2,c)=2$$

δ	a	b	c
1	2		
2		2	2



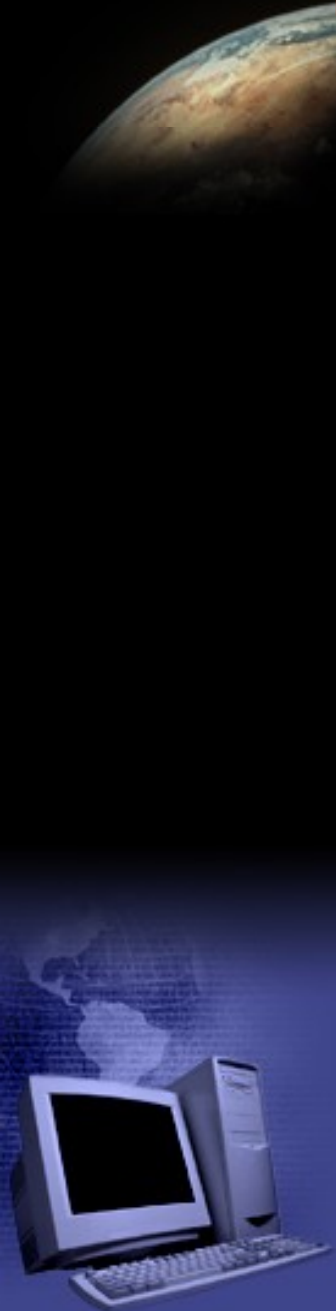
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Biểu đồ dịch chuyển:

- Mỗi trạng thái $q \in Q$ được đặt trong các vòng tròn.
- Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu ' $>$ ' ở đầu.
- Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép.
- Các cung nối từ trạng thái q sang trạng thái p có mang các nhãn $a \in \Sigma$, có nghĩa $\delta(q, a) = p$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

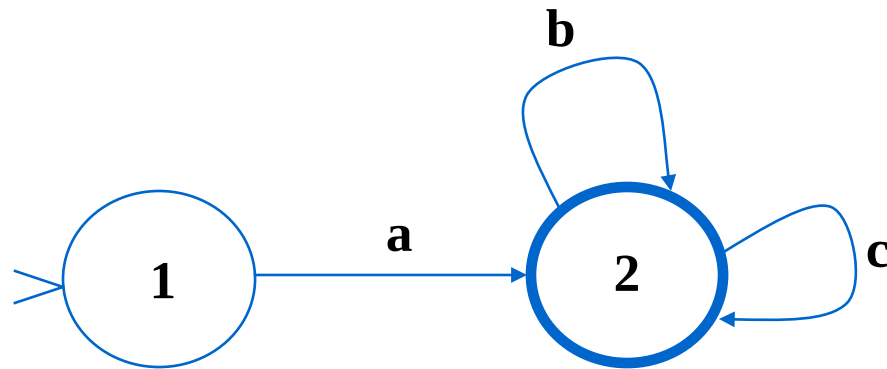
1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Biểu đồ dịch chuyển:

Ví dụ: có hàm chuyển của một Otomat như sau:

$$\delta(1,a)=2, \delta(2,b)=2, \delta(2,c)=2$$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định**1.4. Hàm chuyển trạng thái mở rộng**

- Ở trạng thái q_1 đọc xong xâu $x = a_1 a_2 a_3 \dots a_{i-1} = y a_{i-1}$ chuyển sang trạng thái q_i
- Có $\delta(q_1, a_1) = q_2; \delta(q_2, a_2) = q_3; \dots, \delta(q_{i-1}, a_{i-1}) = q_i$: ta có thể biểu diễn như sau: $\delta^*(q_1, x) = q_i$
- $\delta^*(q_1, x) = \delta(\delta^*(q_1, y), a_{i-1}) = q_i$: hàm chuyển trạng thái mở rộng.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định**1.4. Hàm chuyển trạng thái mở rộng**

Cho δ : $\delta(0,0)=0$, $\delta(0,1)=1$, $\delta(1,1)=1$ và $\delta(1,0)=0$

Xác định $\delta^*(0,01101)=?$

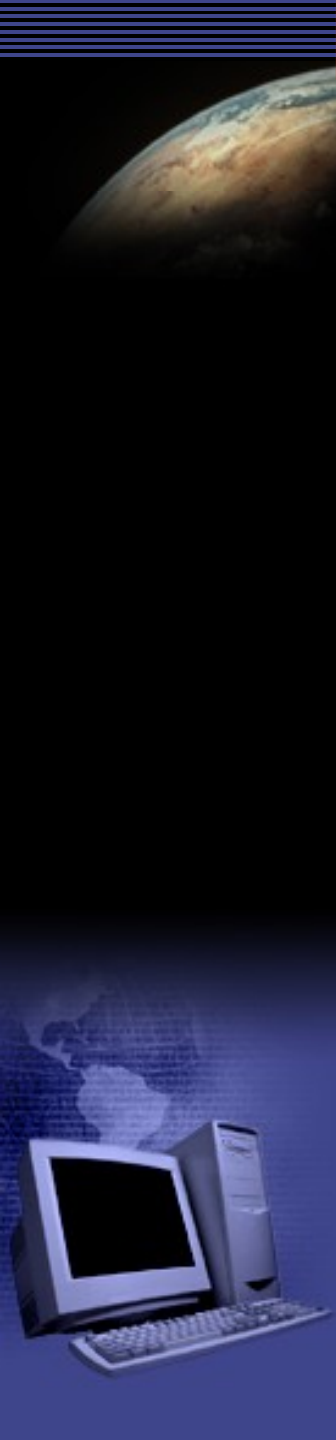
$$\delta(0,0) = 0$$

$$\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = 1$$

$$\delta^*(0,011) = \delta(\delta^*(0,01),1) = 1$$

$$\delta^*(0,0110) = \delta(\delta^*(0,011),0) = 0$$

$$\delta^*(0,01101) = \delta(\delta^*(0,0110),1) = 1$$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận sâu

- Từ trạng thái bắt đầu, đọc từng ký hiệu vào từ trái sang phải. Mỗi lần đọc thì xác định lại trạng thái qua hàm chuyển trạng thái.
- Nếu đọc xong sâu vào mà rơi vào trạng thái kết thúc thì sâu vào được đoán nhận ngược lại sâu vào không được đoán nhận
- Nếu không thể đọc xong sâu vào thì sâu vào không được đoán nhận.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định**1.5. Hoạt động đoán nhận chuỗi**

- Chuỗi x được đoán nhận bởi ôtômát DFA

$$\Leftrightarrow \delta^*(q_0, x) = p \in F$$

- Cho DFA $M(\{a, b\}, \{0, 1, 2, 3, 4\}, \delta, 0, \{4\})$,

$$\begin{aligned} \delta: \quad & \delta(0, a) = 1, \delta(1, b) = 2, \delta(2, a) = 3, \delta(2, b) = 4 \\ & \delta(3, a) = 3, \delta(3, b) = 4, \delta(4, b) = 4 \end{aligned}$$

chuỗi $x = abaabbb$ có được đoán nhận không?



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận chuỗi

$$\delta(0,a) = 1$$

$$\delta^*(0,ab) = \delta(\delta(0,a),b) = 2$$

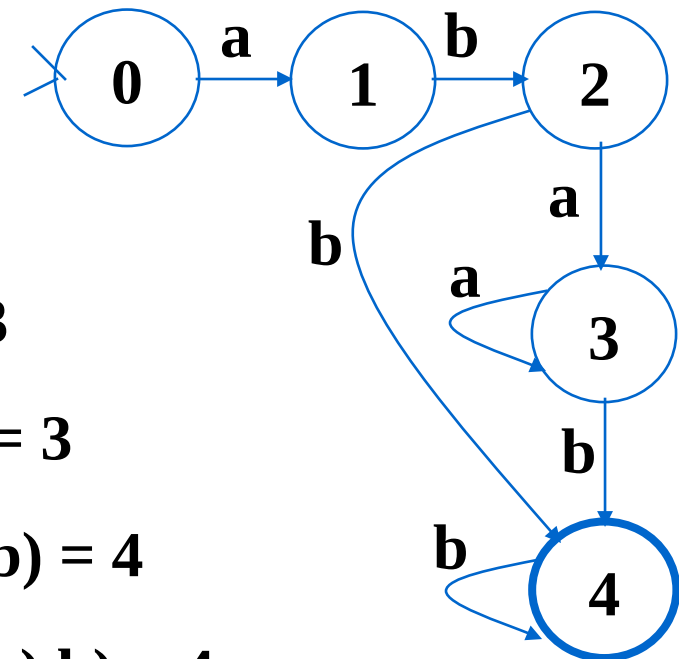
$$\delta^*(0,aba) = \delta(\delta^*(0,ab),a) = 3$$

$$\delta^*(0,abaa) = \delta(\delta^*(0,aba),a) = 3$$

$$\delta^*(0,abaab) = \delta(\delta^*(0,abaa),b) = 4$$

$$\delta^*(0,abaabb) = \delta(\delta^*(0,abaab),b) = 4$$

$\delta^*(0,abaabbb) = \delta(\delta^*(0,abaabb),b) = 4 \in F$, chuỗi x được đoán nhận



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận chuỗi

Ta có thể viết lại như sau:

0abaabbb $\Rightarrow$ 1baabbb

$\Rightarrow$ 2aabbb

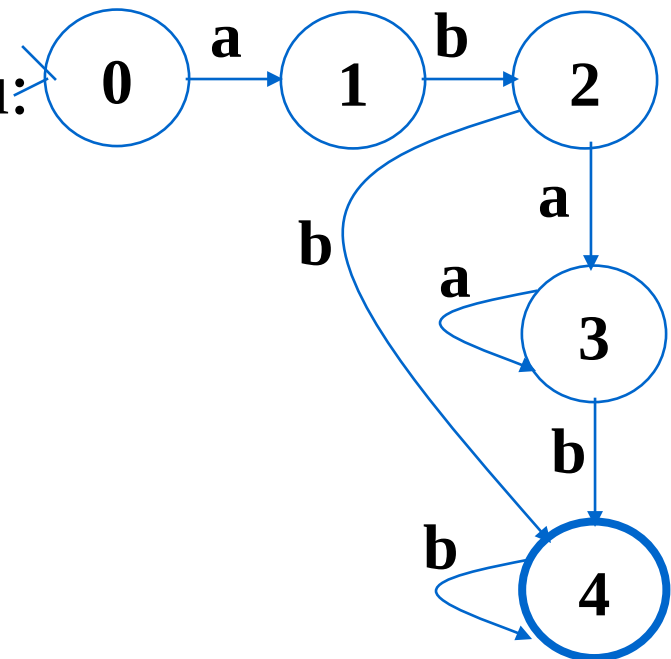
$\Rightarrow$ 3abbb

$\Rightarrow$ 3bbb

$\Rightarrow$ 4bb

$\Rightarrow$ 4b

$\Rightarrow 4 \in F$, chuỗi x được đoán nhận



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

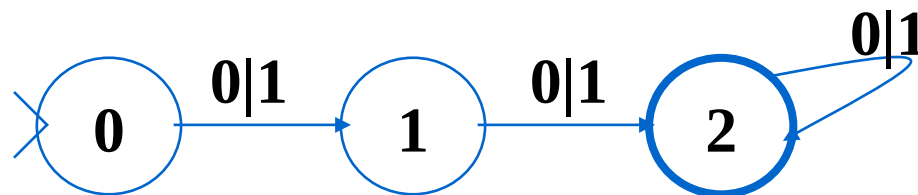
1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.6. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

- Cho DFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:

$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) = p \in F\}$$

- Ví dụ: vẽ ôtômat đoán nhận ngôn ngữ L gồm các xâu là số nhị phân có độ dài ≥ 2

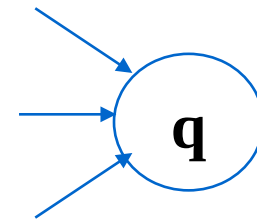
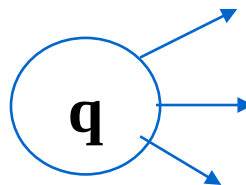


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Trạng thái không chấp nhận được

- Trạng thái không có mũi tên đi vào chỉ có mũi tên đi ra (trừ trạng thái bắt đầu).
- Trạng thái chỉ có mũi tên đi vào không có mũi tên đi ra (trừ trạng thái kết thúc)



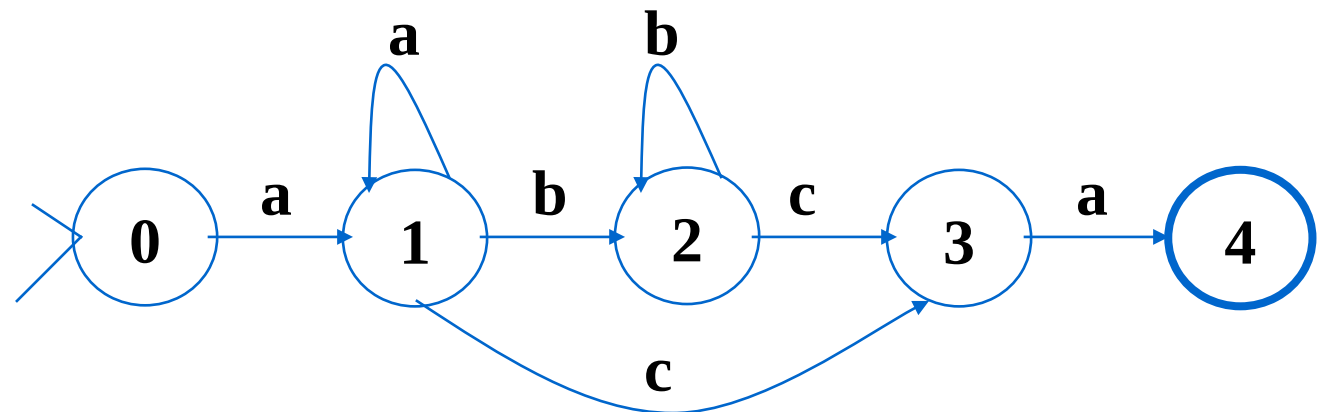
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

(1) Cho M , chuỗi x : kiểm tra chuỗi x có được đoán nhận hay không?

x : aabbca, abbbca, abbaca, aaaca



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

(2) Xây dựng DFA đoán nhận ngôn ngữ $L(M)$ sau:

- $L(M) = \{abc^n b^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$
- $L(M) = \{0(10)^n \text{ với } n > 0\}$
- $L(M) = \{0^n 1^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$
- $L(M) = \{0^n 1^m \text{ với } n > 0, m > 0\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

(3) Xây dựng ôtômat đoán nhận $L(M)$ là:

- Một số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn hơn 2.
- Một số nguyên có dấu, không dấu.
- Một số nguyên không dấu của NNLT C
- Một số thực tĩnh có dấu, không dấu.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định (Nondeterministic finite automata –NFA)

2.1. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$

Σ : bộ chữ vào

Q : tập hữu hạn các trạng thái

$q_0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

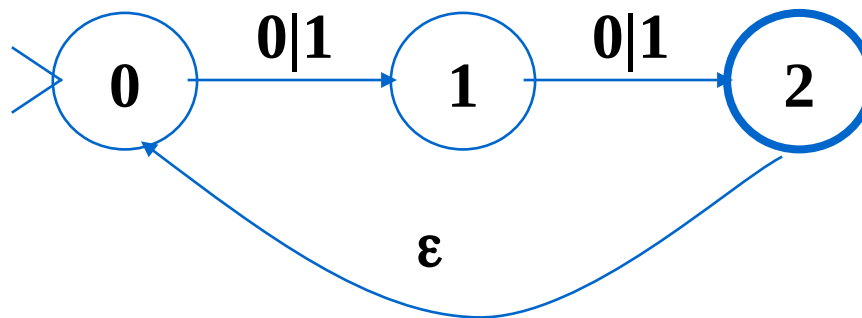
δ : hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q,a)=P$
Với $q \in Q, a \in (\Sigma \cup \epsilon), P \subseteq Q$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

Ví dụ: Ôtômat đoán nhận các xâu có độ dài chẵn trên bộ chữ $\{0,1\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Sự khác nhau giữa DFA và NFA

- NFA: $\delta(q,a)=P$, với $q \in Q$, $a \in (\Sigma \cup \varepsilon)$, $P \subseteq Q$

DFA: $\delta(q,a)=p$, với $q,p \in Q$, $a \in \Sigma$

- NFA: có thể có dịch chuyển khi đọc ε

DFA: không thể dịch chuyển khi đọc ε



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.2. Hàm dịch chuyển mở rộng

- $\delta(q_0, a_1) = \{q_1, q_2\}$ và $\delta(q_1, a_2) = \{q_3, q_4\}$
 $\delta(q_2, a_2) = \{q_5, q_6\}$
- $\delta^*(q_0, a_1 a_2) = \delta(q_1, a_2) \cup \delta(q_2, a_2) = \{q_3, q_4, q_5, q_6\}$
- Có $\delta^*(q, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ thì

$$\delta^*(q, xa) = \bigcup_{i=1}^k \delta(p_i, a) \quad \text{với } x \in \Sigma^*, a \in \Sigma$$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.2. Hàm dịch chuyển mở rộng

- Cho NFA, $\delta^*(0,01001)=?$

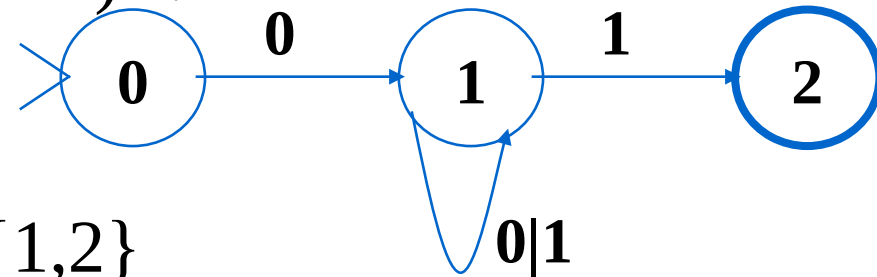
$$\delta(0,0)=\{1\}$$

$$\delta^*(0,01)=\delta(1,1)=\{1,2\}$$

$$\delta^*(0,010)=\delta(1,0) \cup \delta(2,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,0100)=\delta(1,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,01001)=\delta(1,1) = \{1,2\}$$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Đoán nhận chuỗi x bởi NFA

- Chuỗi x được đoán nhận bởi ôtômat

$$\Leftrightarrow \delta^*(q_0, x) \cap F \neq \Phi$$

- Theo ví dụ trước:

$$\delta^*(0, 01001) = \{1, 2\}$$

$\{1, 2\} \cap F = \{2\} \neq \Phi$: chuỗi 01001 được đoán nhận



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.4. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NFA

- Cho NFA $M(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:
$$L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) \cap F \neq \Phi\}$$
- Theo ví dụ trước các xâu bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1 được đoán nhận: 00111, 0100101, 0111, 010101,...



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Xây dựng DFA từ NFA

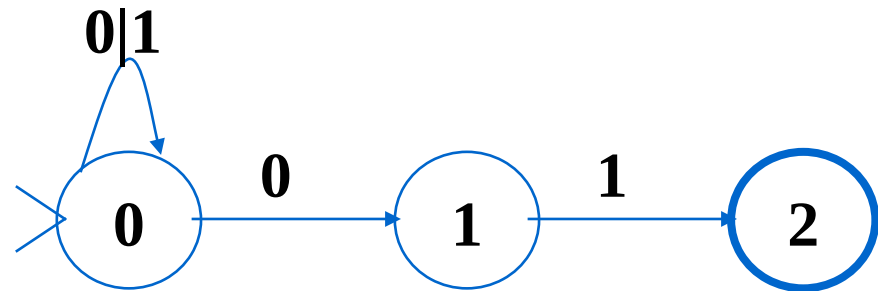
- Cho NFA $M(\Sigma_N, Q_N, \delta_N, q_0, F_N)$ thì
DFA $M(\Sigma_N, Q_D, \delta_D, q_0, F_D)$
- Xác định Q_D, δ_D, F_D
- Tạo tất cả các tập con T từ tập Q_N
- Xác định $\delta_D(T, a) = \cup \delta_N(q_i, a)$ với $q_i \in T, a \in \Sigma$
- Mỗi tập T tương ứng với 1 trạng thái của DFA
- Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
- Trạng thái tương ứng với tập T có chứa trạng



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Xây dựng DFA từ NFA

- Ví dụ:



	0	1
$\rightarrow \{0\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$\{1\}$		$\{2\}$
$*\{2\}$		
$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$
$*\{0,2\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$*\{1,2\}$		$\{2\}$
$*\{1,2,0\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$

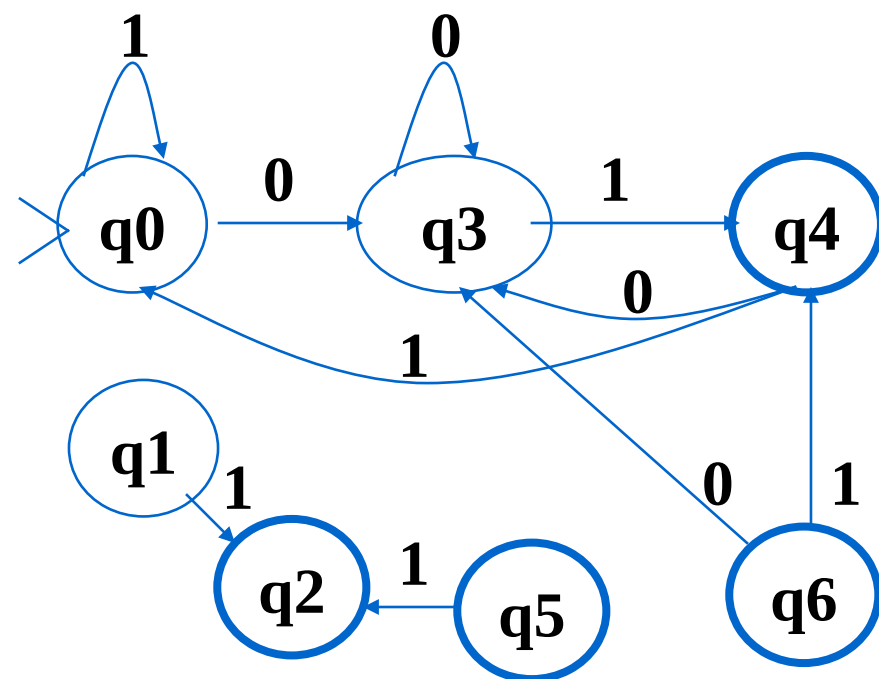
	0	1
$\rightarrow q0$	$q3$	$q0$
$q1$		$q2$
$*q2$		
$q3$	$q3$	$q4$
$*q4$	$q3$	$q0$
$*q5$		$q2$
$*q6$	$q3$	$q4$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Xây dựng DFA từ NFA

- Ví dụ:

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_1		q_2
$*q_2$		
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0
$*q_5$		q_2
$*q_6$	q_3	q_4

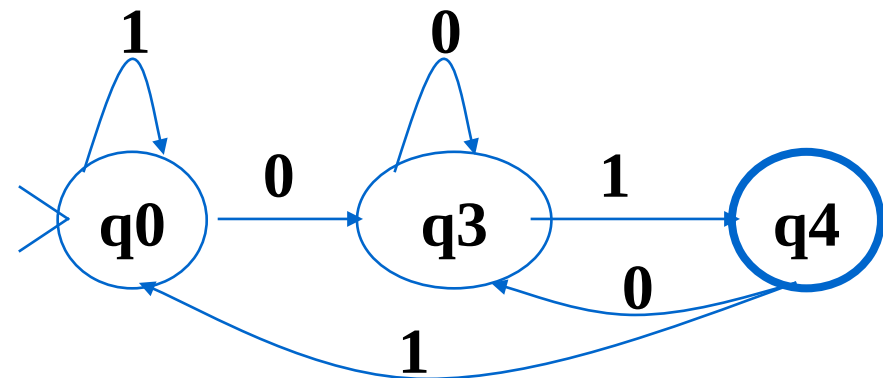


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Xây dựng DFA từ NFA

- Các trạng thái q_1, q_2, q_5, q_6 : không chấp nhận được
- q_4 tương ứng $\{0,2\}$: là trạng thái kết thúc

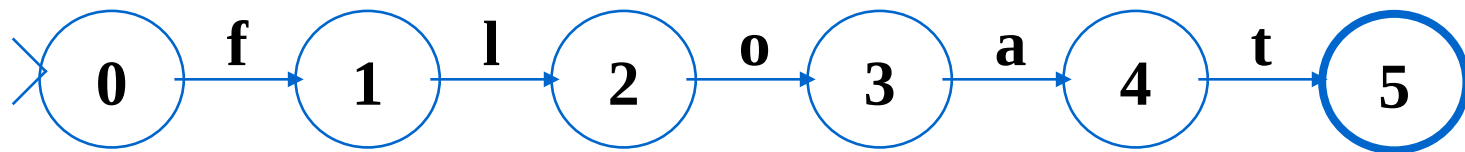
	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0



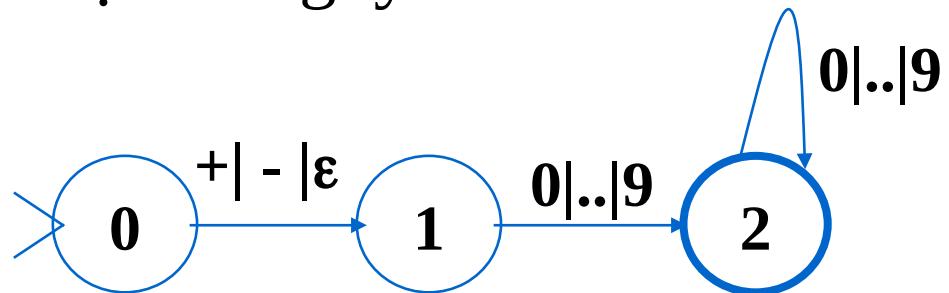
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

4. Ứng dụng

- Đoán nhận từ khóa, số, ..., từ tổ
- DFA đoán nhận khóa float



- NFA đoán nhận số nguyên có dấu



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận

- các số nhị phân có độ dài là bội số của 4.
- các từ 110, 101.
- Các từ $0(101)^+1$

(2) Chuyển NFA thành DFA

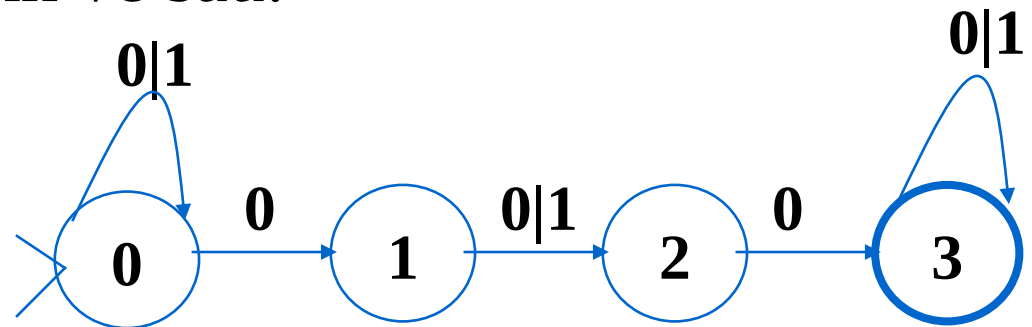
- Các NFA ở câu (1)



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập

- NFA ở hình vẽ sau:



- NFA có hàm chuyển sau:

δ	a	b	c	d
$\rightarrow 0$	{1,2}		{1}	{2}
1		{0}	{2}	{0,1}
*2				

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập

- NFA có hàm chuyển sau:

δ	0	1
$\rightarrow 0$	{1,3}	{1}
*1	{2}	{1,2}
2	{3}	{0}
*3		{0}

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

- ❖ Biểu thức chính quy
- ❖ Ngôn ngữ chính quy
- ❖ Văn phạm chính qui



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

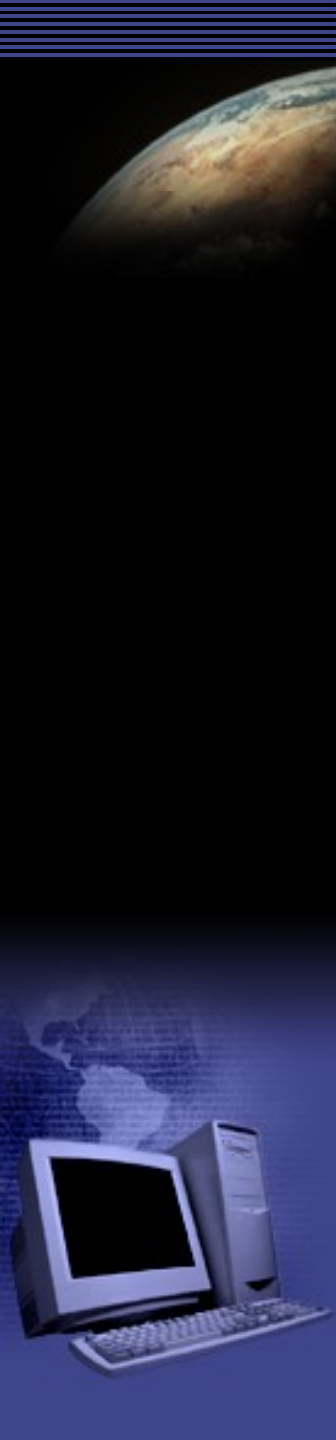
1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

Cho bộ chữ Σ , biểu thức chính quy (BTCQ) trên Σ được định nghĩa đệ qui như sau:

- Φ là BTCQ
- ε là BTCQ
- $\forall a \in \Sigma, a$ là BTCQ
- Với r, s là BTCQ thì $(r+s), rs, r^*, s^*$ là BTCQ

Có thể viết $(r+s)$ hay $(r \cup s)$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

Ví dụ: Cho $\Sigma = \{0,1\}$ ta có:

- $\Phi, \epsilon, 0, 1$ là BTCQ
- $(0+1), 01, 0^*, 1^*, (0+1)01, (0+1)0^*, (01)^*, ((0+1)01)^*$ là BTCQ



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

➤ Ví dụ:

- $(a+b+c)$ là BTCQ chỉ định 3 xâu a, b, c trên bộ chữ $\{a, b, c\}$
- $(a+b)^*$ là BTCQ chỉ định mọi xâu trên $\{a, b\}$
- aa^*bb^* hay a^+b^+ là BTCQ chỉ định các xâu bắt đầu bằng một số ký hiệu a , tiếp theo là một số ký hiệu b trong đó ký hiệu a và b xuất hiện ít nhất 1 lần

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

➤ Ví dụ:

- $(b+\varepsilon)(a+ab)^*$ là BTCQ chỉ định các xâu trên $\{a, b\}$ không chứa bb
- $(0+1)^*1$ là BTCQ chỉ định các xâu là số nhị phân lẻ



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.2. Thứ tự ưu tiên của các phép toán

- Phép bao đóng (*)
- Phép ghép tiếp (.)
- Phép hợp (+)

➤ Ví dụ: $10^*+0 : (1(0)^*)+0$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.3. Tính chất đại số

- Tính giao hoán:

$$r + s = s + r$$

- Tính kết hợp:

$$(r + s) + t = r + (s + t)$$

$$r(st) = (rs)t$$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.3. Tính chất đại số

- Tính chất phân bố

$$r(s + t) = rs + rt$$

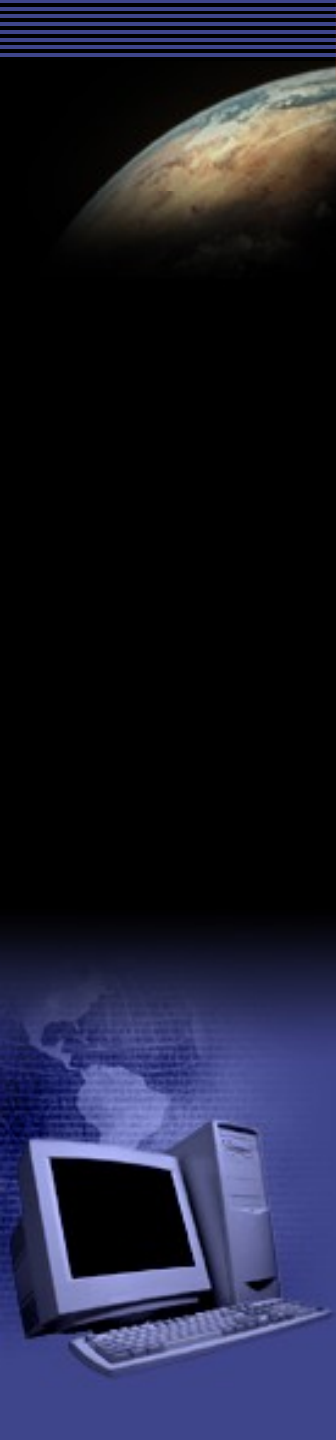
$$(r + s)t = rt + st$$

- Một số tính chất khác

$$(r^*)^* = r^* \quad \varepsilon r = r\varepsilon = r \quad \varepsilon^* = \varepsilon$$

$$r + r = r \quad r^* = r^+ + \varepsilon$$

$$r^+ = rr^* = r^*r \quad (r^*s^*)^* = (r + s)^*$$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy**1.4. Ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ**

Ngôn ngữ $L(r)$ được chỉ định bởi BTCQ r bất kỳ là được xây dựng dựa trên quy tắc

- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $L(a) = \{a\}$
- $L(r+s) = L(r) \cup L(s)$
- $L(rs) = L(r)L(s)$
- $L(r^*) = (L(r))^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ

➤ Ví dụ: xây dựng BTCQ chỉ định ngôn ngữ L có ít nhất một ký hiệu a và 1 ký hiệu b trên {a, b}

- $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_1 + r_2)$
- $L(r_1)$: các xâu r_1 có dạng $w_1 a w_2 b w_3$
- $L(r_2)$: các xâu r_2 có dạng $w_1 b w_2 a w_3$
- BTCQ chỉ định L:

$$(a+b)^* a (a+b)^* b (a+b)^* + (a+b)^* b (a+b)^* a (a+b)^*$$

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

❖ Bài tập

(1) Xây dựng BTCQ chỉ định các ngôn ngữ sau:

- Tập hợp các xâu trên $\{a,b\}$ có độ dài chia hết cho 3
- Tập hợp các xâu trên $\{a, b, c\}$ chỉ chứa 1 ký hiệu a, còn lại là các ký hiệu b và c
- Tập hợp các số nhị phân có tận cùng là 11
- Tập hợp các số nguyên $k \neq 0$ đều chia hết cho 5



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

1. Biểu Thức chính quy

❖ Bài tập

(2) Mô tả ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ sau:

- $(a+b+c+d)^*(a+d)$
- $1(0+1)(0+1)(0+1)$
- $((0+1)(0+1))^+$
- $a(a+b)^*a$
- $(ab)^* + (ba)^*$

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.1. Khái niệm

- Ngôn ngữ chính quy là ngôn ngữ được biểu diễn bởi biểu thức chính qui.
- Ngôn ngữ chính qui được đoán nhận bởi ô tô-mát hữu hạn.
- Ngôn ngữ được sản sinh từ văn phạm chính quy là ngôn ngữ chính qui

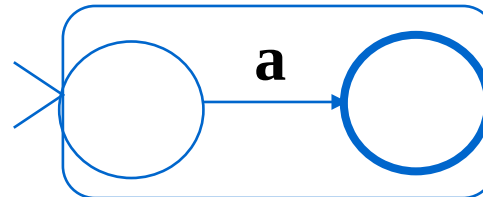


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

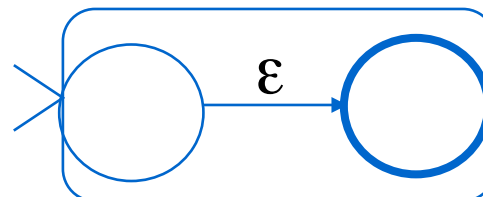
2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- BTCQ là a



- BTCQ là ϵ

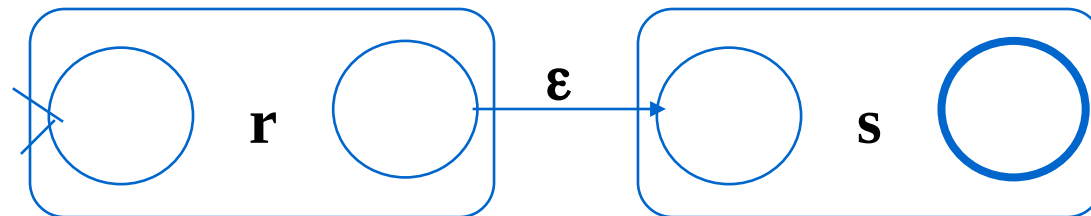


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- BTCQ là rs

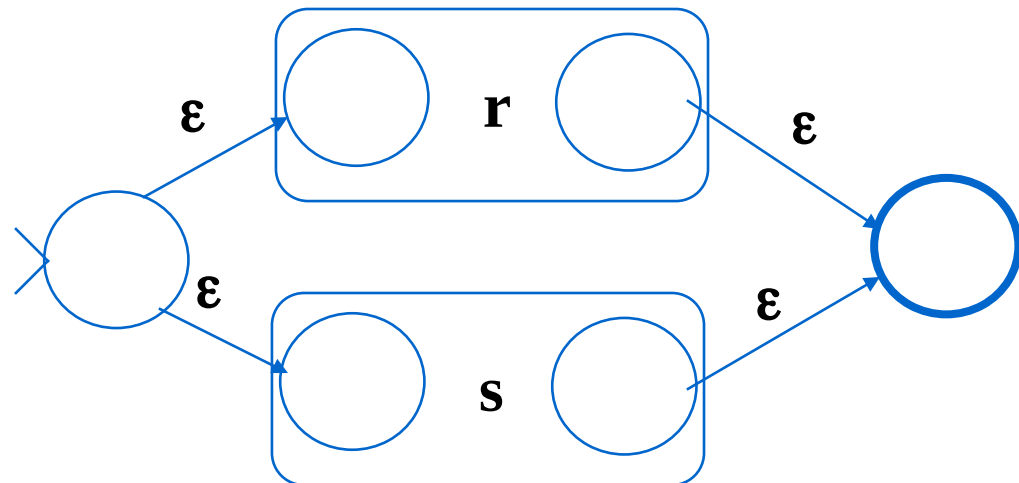


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- BTCQ là $(r+s)$

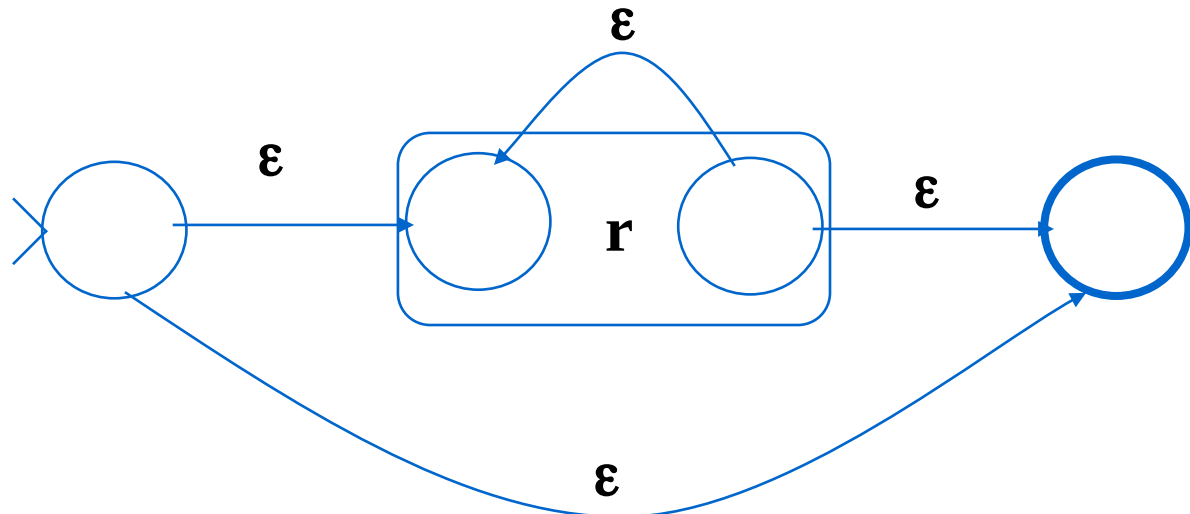


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- BTCQ là r^*

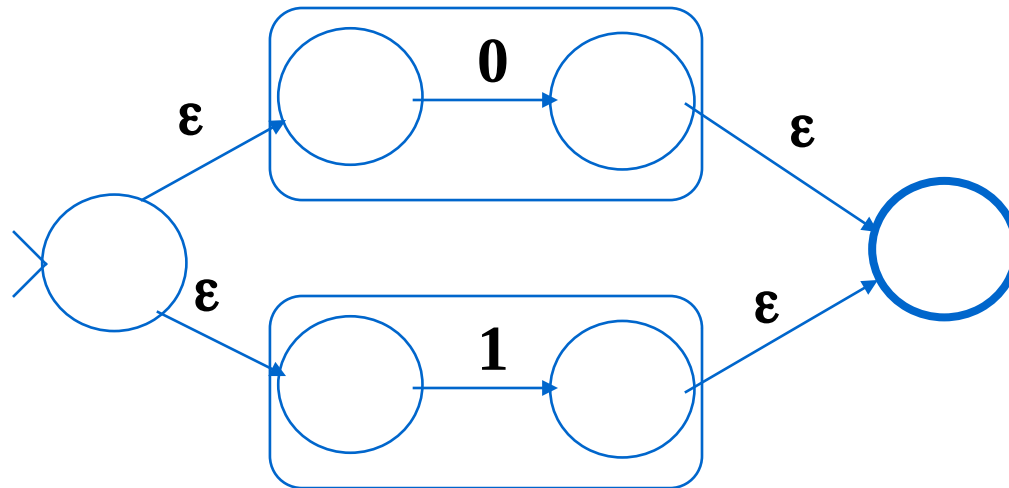


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- Ví dụ: xây dựng NFA đoán nhận $(0+1)(01)^*$

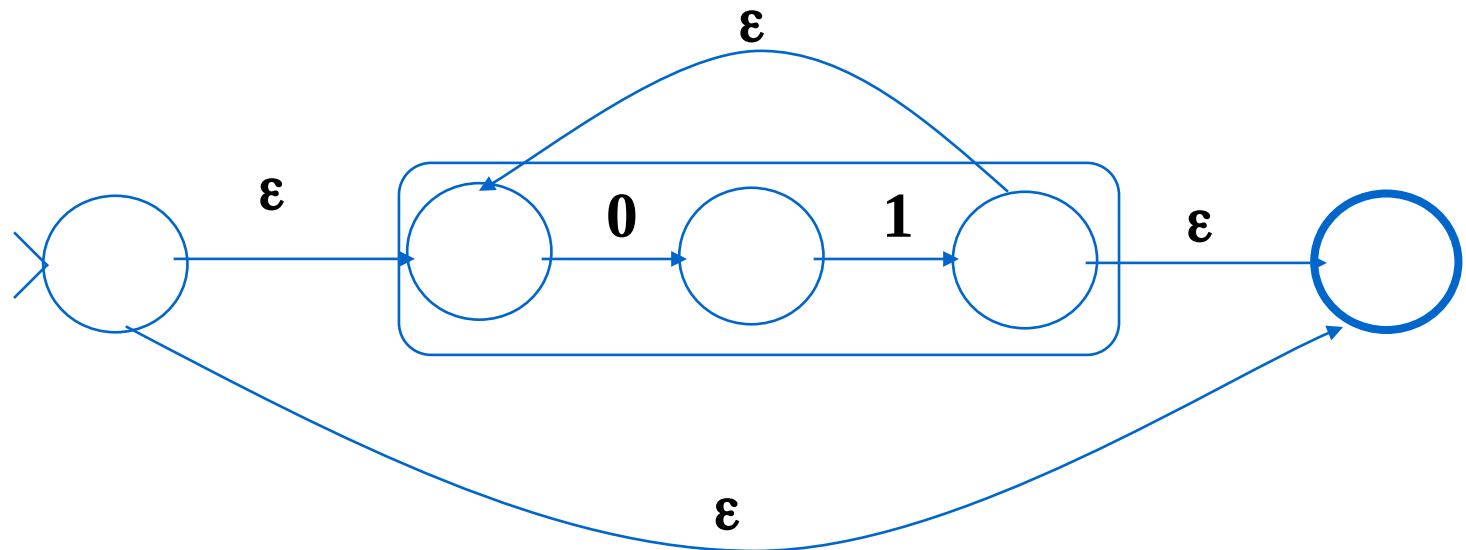


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

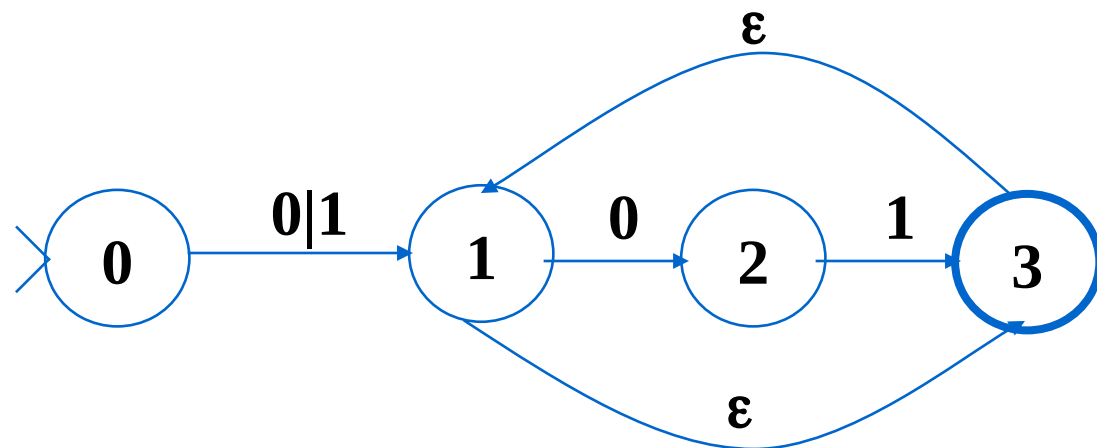
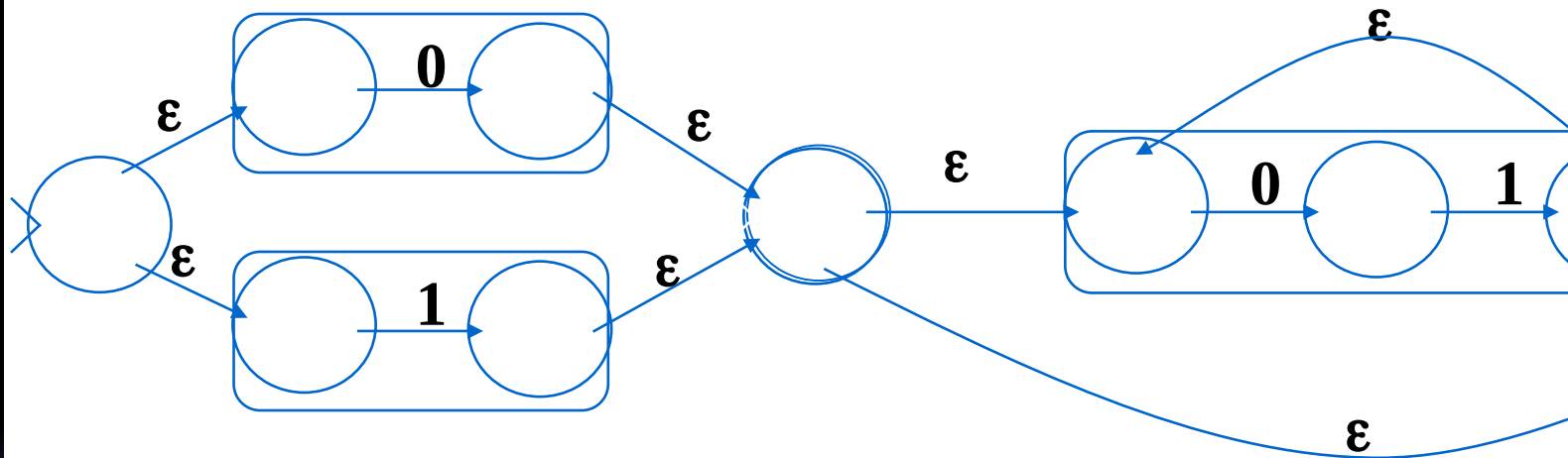
2.2. Ôtômat đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- Ví dụ: $(0+1)(01)^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

2.3. Tính chất đóng của ngôn ngữ chính quy

Cho $L1(r)$ và $L2(s)$ là ngôn ngữ chính quy thì:

- $L1(r) \cup L2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L1(r) \cap L2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $L1(r).L2(s)$: ngôn ngữ chính quy
- $(L1(r))^*$: ngôn ngữ chính quy



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- $(01)^*(0+10^*)$
- $(10+(0+01)1^*0)$
- $(0+1)^*(11+00)(0+1)^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

2. Ngôn ngữ chính quy

❖ Bài tập

(2) Vẽ DFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- 1^*01^+
- 10^*11^*
- $(a+b)c^*ab^*$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa văn phạm tuyến tính trái

- Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính trái nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow Bw$ hay $A \rightarrow B$ với $A, B \in \Delta; w \in \Sigma^*$
- Ví dụ: $S \rightarrow S a \mid S b \mid a$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.2. Định nghĩa văn phạm tuyến tính phải

- Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính phải nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow wB$ hay $A \rightarrow B$ với $A, B \in \Delta$; $w \in \Sigma^*$
- Ví dụ: $S \rightarrow a A$

$$A \rightarrow a A \mid b A \mid \varepsilon$$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.3. Định nghĩa văn phạm chính quy

- Văn phạm tuyến tính trái, văn phạm tuyến tính phải là văn phạm chính quy.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

Cho văn phạm chính quy $G=(\Sigma_G, \Delta, s, p)$ xây dựng NFA $M=(Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ đoán nhận ngôn ngữ được sinh ra từ G

- $\Sigma = \Sigma_G$
- Với $A \in \Delta$ thì $A \in Q$
- $q_0 = S$

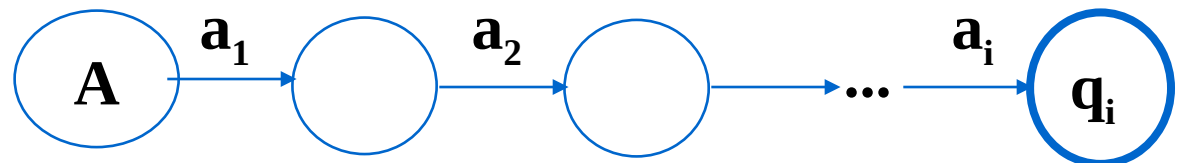


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Nếu $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_i$ thì $\delta^*(A, a_1 a_2 \dots a_i) = q_i$: thêm q_i vào Q và F
- Nếu $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_i$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1 a_2 \dots a_i) = q_i$

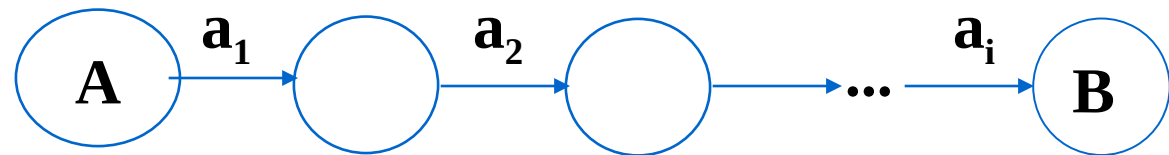


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Nếu $A \rightarrow a_1 a_2 \dots a_i B$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A, a_1 a_2 \dots a_i) = B$



- Nếu $A \rightarrow \varepsilon$ thì thêm A vào F

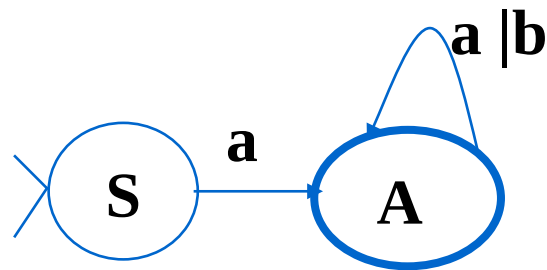
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Ví dụ: $S \rightarrow a A$

$$A \rightarrow a A \mid b A \mid \varepsilon$$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy**3.4. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA**

Cho NFA $M=(Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ xây dựng văn phạm chính quy $G=(\Sigma_G, \Delta, s, p)$

- $\Sigma_G = \Sigma$
- $\Delta=Q$
- $S=q_0$
- $q \rightarrow ap$ nếu $\delta(q,a)=p$



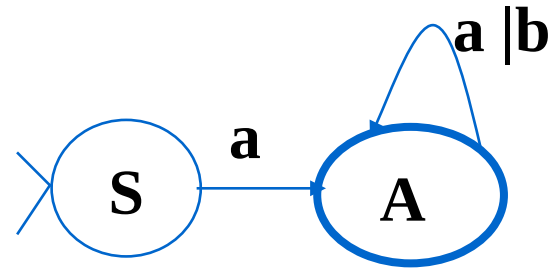
CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

Ví dụ:

- $\Sigma_G = \{a, b\}$
- $\Delta = \{S, A\}$
- $S = S$
- $S \rightarrow aA$ vì $\delta(S, a) = A$; $A \rightarrow aA$ vì $\delta(A, a) = A$
- $A \rightarrow bA$ vì $\delta(A, b) = A$; $A \rightarrow \varepsilon$ vì $A \in F$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy**❖ Bài tập**

(1) Vẽ otomat NFA từ G sau:

$$- S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 1$$

$$- S \rightarrow + A \mid - A$$

$$A \rightarrow 0 A \mid 1A \mid .. \mid 9A \mid 0|..|9$$

$$- S \rightarrow abA$$

$$A \rightarrow bB \mid B$$

$$B \rightarrow c$$

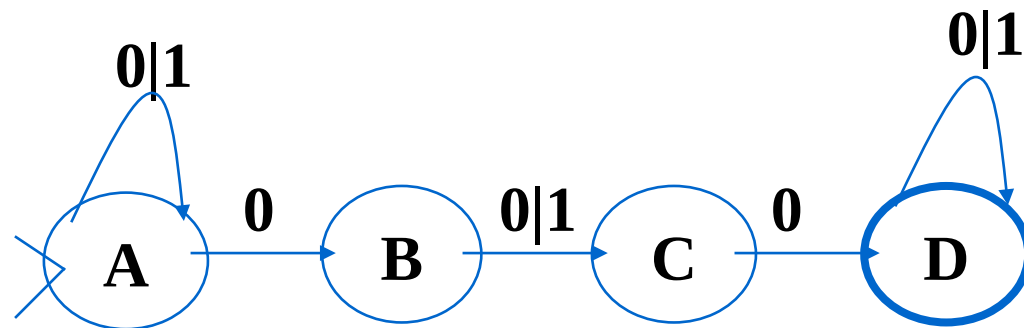


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

3. Văn phạm chính quy

❖ Bài tập

(2) Xây dựng G từ NFA sau:



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Với $\forall w \in \Sigma^*$
 $\delta^*(p, w) = q_l$
 $\delta^*(q, w) = q_t$
 q_l cùng kết thúc
 q_t không kết thúc
 - $\{q, p\}$ và $\{p, k\}$ các cặp trạng thái tương đương thì cặp $\{q, k\}$ cũng tương đương (t/c bắc cầu)
 - Hai trạng thái không tương đương được gọi là hai trạng thái phân biệt
- có
 $\{p, q\}$ là cặp
 trạng thái mà q_t
 tương đương.
 hoặc cùng



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt

(1) Nếu p là trạng thái không kết thúc và q là trạng thái kết thúc thì $\{p, q\}$ là trạng thái phân biệt.

(2) Với $a \in \Sigma$ có $\delta(p, a) = q_l$ và $\delta(q, a) = q_t$ mà $\{q_t, q_l\}$ là cặp trạng thái phân biệt thì $\{p, q\}$ cặp trạng thái phân biệt.

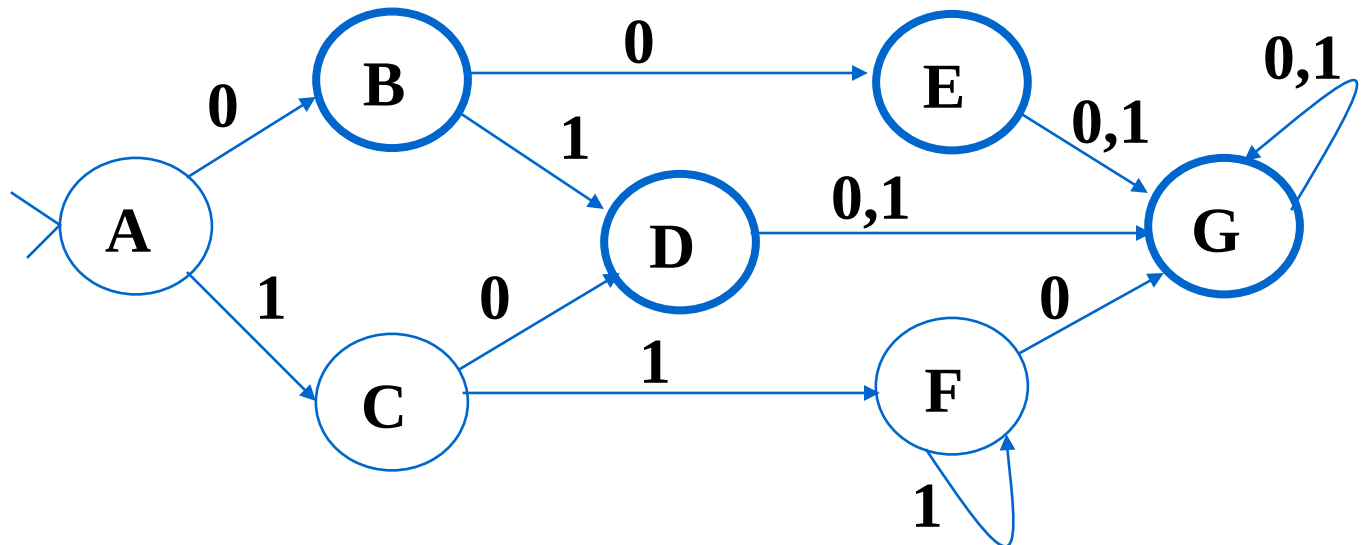


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ví dụ: xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt cho otomat sau



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta có B, D, E, G: trạng thái kết thúc

A, C, F: trạng thái không kết thúc

Áp dụng (qt1) nên các cặp sau là phân biệt:

$\{A, B\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, G\},$

$\{C, B\}, \{C, D\}, \{C, E\}, \{C, G\},$

$\{F, B\}, \{F, D\}, \{F, E\}, \{F, G\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Đánh dấu x vào các ô là cặp trạng thái phân biệt

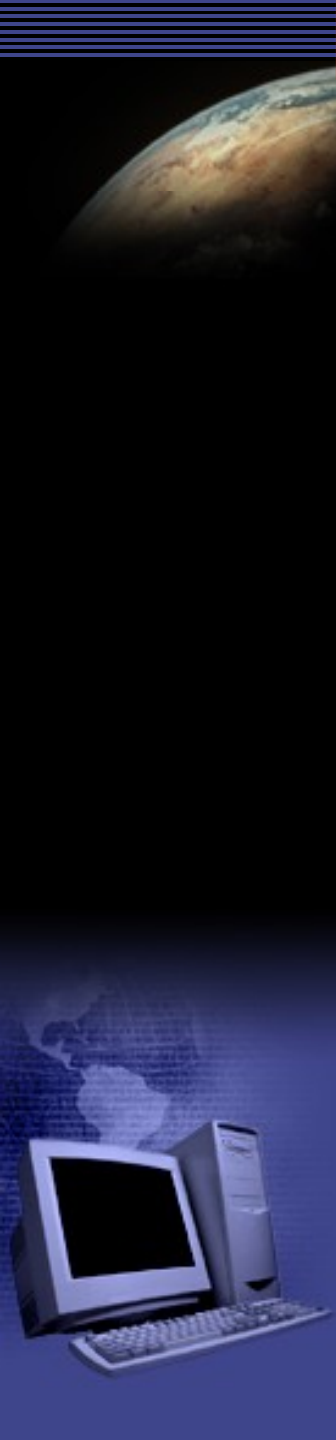
B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Áp dụng (qt2) đối với từng cặp trạng thái phân biệt
- $\{A,B\}$, $\{A,D\}$, $\{A,E\}$, $\{A,G\}$: vì A là trạng thái bắt đầu nên không có qt2.
- $\{C,B\}$: được tạo ra từ cùng trạng thái A nên không có (qt2)
- $\{C,D\}$: $\delta(A,1)=C$ và $\delta(B,1)=D$ nên $\{A,B\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- $\{C, E\}$: không có a thỏa (qt2)
- $\{C, G\}$: $\delta(A, 1) = C$ và $\delta(E, 1) = G$ nên $\{A, E\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{F, B\}$: không có a thỏa (qt2)
- $\{F, D\}$: $\delta(C, 1) = F$ và $\delta(B, 1) = D$ nên $\{C, B\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- $\{F, E\}$: không có a thỏa (qt2)



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

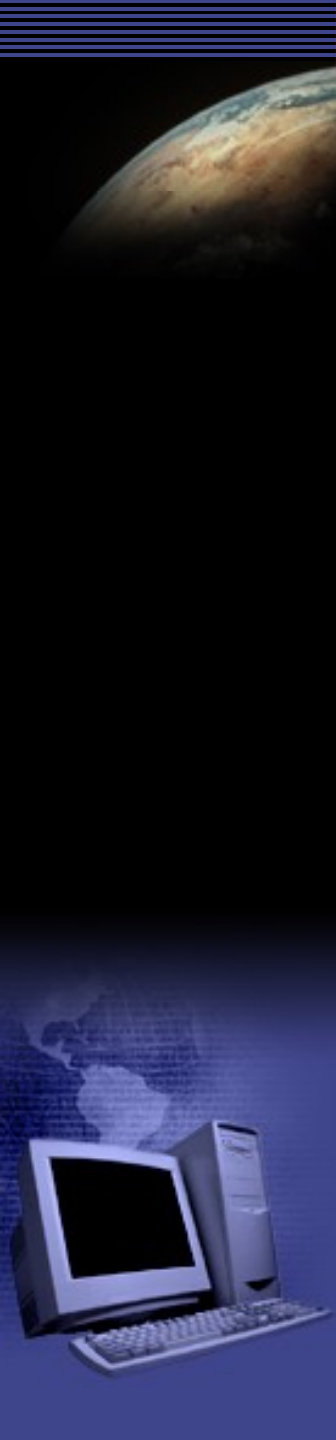
- $\{F, G\}$:

$\delta(E, 1) = G$ và $\delta(C, 1) = F$ nên $\{C, E\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)

$\delta(G, 1) = G$ và $\delta(C, 1) = F$ nên $\{G, C\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)

$\delta(F, 1) = F$ và $\delta(G, 1) = G$ nên $\{F, G\}$ phân biệt (đã đánh dấu rồi)

Ta không tìm thêm được cặp trạng thái phân biệt nào



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta được bảng đánh dấu trạng thái phân biệt sau

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta được các cặp trạng thái tương đương sau:

$\{A,C\}, \{A,F\}, \{B,D\}, \{B,E\}, \{B,G\}, \{C,F\},$
 $\{D,E\}, \{D,G\}, \{E,G\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.2. Hai otomat tương đương

- Hai otomat cùng đoán nhận một ngôn ngữ thì tương đương.
- Hai DFA tương đương thì cặp trạng thái đầu tương đương.
- Cực tiểu hóa DFA: tìm DFA tương đương có số trạng thái ít nhất.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

- Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
- Xác định tất cả các cặp trạng thái tương đương
- Chia các trạng thái thành các nhóm, sao cho:
 - các trạng thái trong cùng một nhóm tương đương nhau
 - Không có cặp trạng thái nào ở 2 nhóm khác nhau là tương đương.



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

- $\delta_{\min}(S,a)=T$ khi $\forall q \in S$ thì $\delta(q,a)=p \in T$
- Trạng thái đầu $M_{\min}$ là trạng thái có chứa trạng thái đầu của M
- Trạng thái kết thúc $M_{\min}$ là những trạng thái có chứa trạng thái kết thúc của M

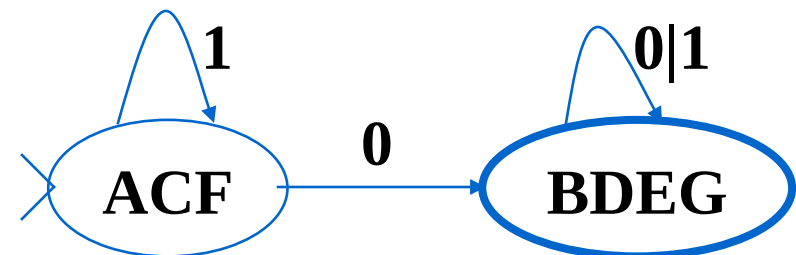


CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

- Ví dụ: Cực tiểu hóa DFA ở ví dụ trước
- Ta có các cặp trạng thái tương đương sau:
 $\{A,C\}$, $\{A,F\}$, $\{B,D\}$, $\{B,E\}$, $\{B,G\}$, $\{C,F\}$,
 $\{D,E\}$, $\{D,G\}$, $\{E,G\}$
- Tạo thành các nhóm trạng thái tương đương:
 $\{A,C,F\}$, $\{B,D,E,G\}$



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ Bài tập: Cực tiểu các DFA sau:

(1)

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	F
B	G	C
*C	A	C
D	C	G
E	H	F
F	C	G
G	G	E
H	G	C



CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ Bài tập: Cực tiểu các DFA sau:

(2)

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	E
B	D	C
*C	C	C
D	E	C
*E	D	C



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

- ❖ Văn phạm phi ngữ cảnh
- ❖ Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh
- ❖ Ngôn ngữ phi ngữ cảnh
- ❖ Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➤ **Định nghĩa:**

$G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ : tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ : tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s : ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p : tập hữu hạn các sản xuất có dạng
 $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Ví dụ:

$$S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Suy dẫn trái, suy dẫn phải**

- Nếu luôn luôn thay thế ký hiệu chưa kết thúc ở bên trái nhất gọi là suy dẫn trái.
- Tương tự ta có suy dẫn phải
- Ví dụ: viết suy dẫn trái, suy dẫn phải tạo ra xâu a^+a^*a của văn phạm sau:

$$E \rightarrow E+E \mid E^*E \mid (E) \mid a$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

- **Cây suy dẫn:** cây thoả mãn các điều kiện:
- Mỗi nút có 1 nhãn: ký hiệu kết thúc hoặc chưa kết thúc
 - Nhãn của nút gốc: ký hiệu bắt đầu
 - Nhãn của nút lá: ký hiệu kết thúc
 - Nếu một nút có nhãn A có các nút con của nó từ trái sang phải có nhãn $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ thì $A \rightarrow x_1x_2x_3\dots x_n \in p$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Cây suy dẫn

- Suy dẫn trái tạo ra cây suy dẫn trái.
- Suy dẫn phải tạo ra cây suy dẫn phải
- Ví dụ: vẽ cây suy dẫn trái, cây suy dẫn phải tạo ra xâu $a+a^*a$ của văn phạm sau:

$$E \rightarrow E+E \mid E^*E \mid (E) \mid a$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khái niệm văn phạm nhập nhằng

- Cho văn phạm phi ngữ cảnh G . Nếu $\exists x \in L(G)$ được sinh ra từ 2 cây suy dẫn khác nhau thì G được gọi là văn phạm nhập nhằng
- Ví dụ: $E \rightarrow E+E \mid E^*E \mid (E) \mid a$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khử sự nhập nhằng

- Đưa vào văn phạm luật ưu tiên
- Đặt thừa số chung



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

➤ **Khử sự nhập nhằng**

- Ví dụ: $S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

3. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh

- Tập hợp các câu được sinh ra từ văn phạm phi ngữ cảnh là ngôn ngữ phi ngữ cảnh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khái niệm

Văn phạm phi ngữ cảnh k0 chứa:

- Ký hiệu thừa
- Sản xuất ϵ
- Sản xuất đơn vị

Được gọi là văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng chuẩn



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ký hiệu thừa có 2 loại:
 - Ký hiệu vô sinh
 - Ký hiệu không đạt đến được
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là ký hiệu vô sinh khi $A \not\Rightarrow \alpha \in \Sigma^*$
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là ký hiệu không đạt đến được khi $S \not\Rightarrow^+ \alpha A \beta$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ví dụ: xác định ký hiệu thừa của VP sau:

$$(1) S \rightarrow 0S \mid 1S \mid A \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow 0A$$

$$(2) S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Xác định và khử ký hiệu thừa**

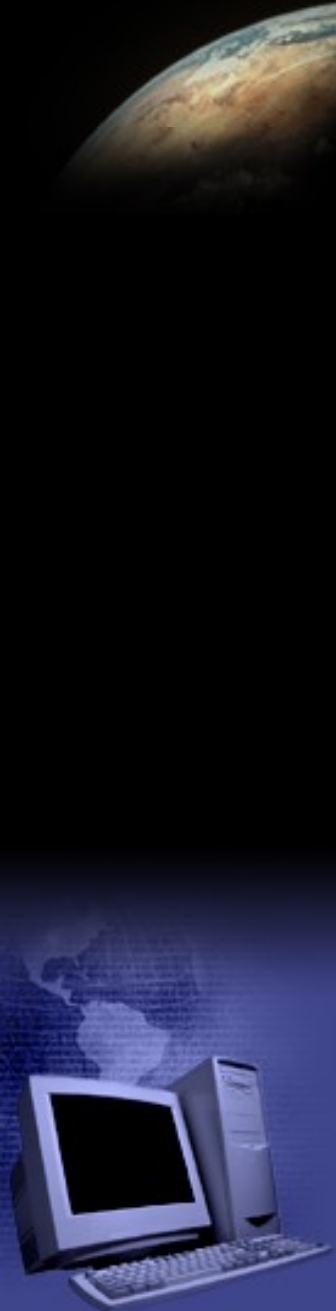
- Xác định ký hiệu k_0 vô sinh:

✓ ε k_0 vô sinh

✓ $\forall a \in \Sigma$ k_0 vô sinh

- Với $A \rightarrow \alpha$ mà mọi ký hiệu thuộc α k_0 vô sinh thì A k_0 vô sinh.

- Ký hiệu k_0 phải là ký hiệu k_0 vô sinh thì là ký hiệu vô sinh



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Xác định và khử ký hiệu thừa

- Xác định ký hiệu đạt đến được:
 - S là ký hiệu đạt đến được
 - Với $A \rightarrow \alpha$ mà A là ký hiệu đạt đến được thì mọi ký hiệu thuộc α là ký hiệu đạt đến được.
- Ký hiệu k_0 phải là ký hiệu đạt đến thì là ký hiệu k_0 đạt đến được



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Xác định và khử ký hiệu thừa

- Khử ký hiệu thừa:
 - Loại bỏ tất cả các ký hiệu vô sinh và các sản xuất chứa nó.
 - Loại bỏ tất cả các ký hiệu k0 đạt đến được và các sản xuất chứa nó.



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ví dụ: Khử ký hiệu thừa của các văn phạm:

$$(1) S \rightarrow 0S \mid 1S \mid A \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow 0A$$

$$(2) S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khử sản xuất ε

- A là biến triệt tiêu khi $A \Rightarrow^+ \varepsilon$
- Xác định biến triệt tiêu:
 - $A \rightarrow \varepsilon$ thì A: biến triệt tiêu
 - $A \rightarrow C_1 C_2 \dots C_n$ nếu $C_1, C_2, \dots, C_n$ là biến triệt tiêu thì A là biến triệt tiêu



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất ϵ**

- Cho $G(\Sigma, \Delta, S, p)$, khử sản xuất ϵ ta được $G'(\Sigma, \Delta, S, p')$ với p' xác định như sau:

Với mỗi $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n \in p$ ta thêm các $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ vào p' trong đó mỗi x_i thay thế B_i thỏa mãn:

- Nếu B_i là biến không triệt tiêu được thì $x_i = B_i$
- Nếu B_i là biến triệt tiêu thì $x_i = \epsilon$ và $x_i = B_i$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất ϵ**

- Ví dụ: khử sản xuất ϵ của văn phạm :

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAB \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bAB \mid \epsilon$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khử sản xuất ϵ

- Ta có S, A, B : là biến triệt tiêu
- Xét $S \rightarrow AB$ có

A là biến triệt tiêu nên thay A bằng ϵ và A

B là biến triệt tiêu nên thay B bằng ϵ và B

ta được: $S \rightarrow AB \mid B \mid A$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất ϵ**

- Xét $A \rightarrow aAB$ ta được: $A \rightarrow aAB \mid aB \mid aA \mid a$
- Xét $B \rightarrow bAB$ ta được: $B \rightarrow bAB \mid bB \mid bA \mid b$

➡ Vậy ta được văn phạm sau:

$$S \rightarrow AB \mid B \mid A$$

$$A \rightarrow aAB \mid aB \mid aA \mid a$$

$$B \rightarrow bAB \mid bB \mid bA \mid b$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ **Khử sản xuất ϵ**

❖ Bài tập: khử sản xuất ϵ của các văn phạm sau:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \epsilon$

(2) $S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$

(3) $S \rightarrow a S b \mid b S a \mid \epsilon$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Sản xuất đơn vị

- Sản xuất có dạng $A \rightarrow B$ được gọi là sản xuất đơn vị; với $A, B \in \Delta$
- Cặp (A, B) cặp biến của sản xuất đơn vị



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất đơn vị**

Cho $G(\Sigma, \Delta, S, p)$, khử sản xuất đơn vị ta được $G'(\Sigma, \Delta, S, p')$ với p' xác định như sau:

- Thêm các sản xuất không đơn vị vào p'
- Xác định các cặp biến (A, B) mà $A \Rightarrow^+ B$ (chỉ sử dụng các sản xuất đơn vị)
- Với mỗi cặp biến (A, B) xác định ở trên, thêm vào p' các sản xuất $A \rightarrow \alpha$; với $B \rightarrow \alpha$ là sản xuất không đơn vị trong G



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất đơn vị**

- Ví dụ: Khử sản xuất đơn vị cho văn phạm sau:

$$S \rightarrow aA \mid A \mid bB$$

$$A \rightarrow B \mid a$$

$$B \rightarrow A \mid ab \mid bb$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất đơn vị**

- Ta có các sản xuất không đơn vị:

$$S \rightarrow aA \mid bB$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow ab \mid bb$$

- Ta có các cặp biến (S,A) , (S,B) , (A,B) , (B,A) thỏa mãn $S \Rightarrow^+ A$; $S \Rightarrow^+ B$; $A \Rightarrow^+ B$; $B \Rightarrow^+ A$

- cặp (S,A) , có $A \rightarrow a$ nên thêm: $S \rightarrow a$

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➤ Khử sản xuất đơn vị

- cặp (S, B) , có $B \rightarrow ab$ và $B \rightarrow bb$ nên thêm:
 $S \rightarrow ab \mid bb$
- cặp (A, B) , có $B \rightarrow ab$ và $B \rightarrow bb$ nên thêm:
 $A \rightarrow ab \mid bb$
- cặp (B, A) , có $A \rightarrow a$ nên thêm: $B \rightarrow a$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất đơn vị**

Vậy ta được văn phạm sau:

$$S \rightarrow aA \mid a \mid ab \mid bb \mid bB$$

$$A \rightarrow a \mid ab \mid bb$$

$$B \rightarrow ab \mid bb \mid a$$



CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh**➤ Khử sản xuất đơn vị**

❖ Bài tập: khử sản xuất đơn vị cho văn phạm sau:

$$(1) S \rightarrow 0A \mid 1A \mid A$$

$$A \rightarrow S \mid 0 \mid 1$$

$$(2) E \rightarrow E+T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid a$$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

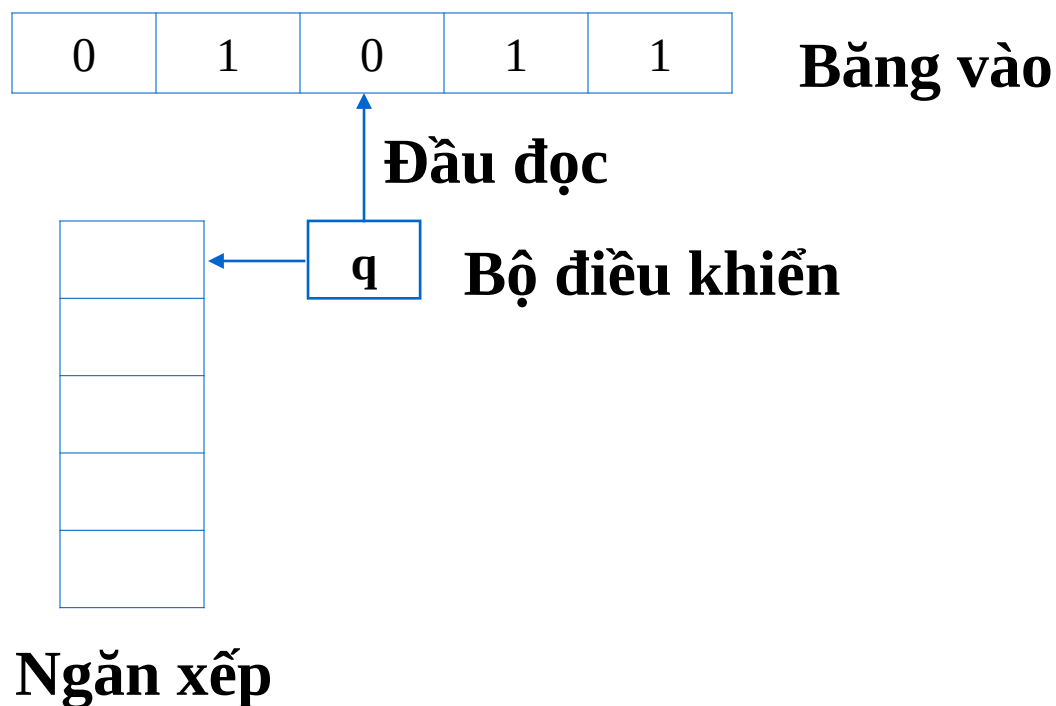
- ❖ Ôtômat đẩy xuống (PDA)
- ❖ Ngôn ngữ được đoán nhận PDA
- ❖ Sự tương đương giữa PDA và văn phạm phi ngữ cảnh
- ❖ Ôtômat đẩy xuống đơn định



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (Push Down Automat - PDA)

1.1. Mô tả



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

1. Ôtômat đầy xuống

1.1. Mô tả

Tại một thời điểm bộ điều khiển:

- Trạng thái q
 - Đọc một ký hiệu trên băng vào (ϵ : không đọc)
 - Nhìn ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp
- ➡ xác định trạng thái tiếp theo và quyết định hành động liên quan đến ngăn xếp



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.1. Mô tả

Có 2 cách để ô tômat đẩy xuống đoán nhận sâu vào:

- Đọc xong sâu vào và ô tômat ở trạng thái kết thúc
- Đọc xong sâu vào và ngăn xếp rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$

Σ : bộ chữ vào

Q : tập hữu hạn các trạng thái

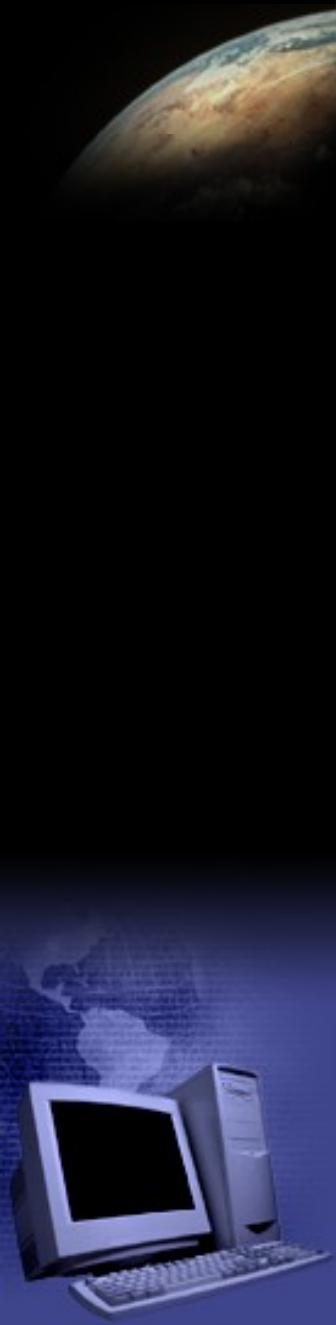
$q_0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

Γ : tập ký hiệu trên ngăn xếp

$z \in \Gamma$: ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp

δ : hàm chuyển trạng thái dạng $\delta(q, a, x) = \{(p, \alpha)\}$ Với $q, p \in Q, a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, x \in \Gamma, \alpha \in \Gamma^*$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$

δ : hàm chuyển trạng thái dạng $\delta(q, a, x) = \{(p, \alpha)\}$ Với
 $q, p \in Q, a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, x \in \Gamma, \alpha \in \Gamma^*$

X : ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp

α : chuỗi ký hiệu thay thế x ở đỉnh ngăn xếp

$\alpha = \epsilon$: ký hiệu x trên đỉnh ngăn xếp được lấy ra

$\alpha = x$: ngăn xếp không thay đổi.

$\alpha = yz$: lấy x ra, đẩy z vào, đẩy y vào.



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa

Ví dụ: Otomát đẩy xuống đoán nhận các xâu $a^n b^n$
với $n \geq 0$: $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$

$\Sigma: \{a, b\}$

$Q: \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

q_0 : trạng thái đầu

$\{q_3\}$: tập các trạng thái kết thúc

$\{1, z\}$: tập ký hiệu trên ngăn xếp

z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống**1.2. Định nghĩa**

$$\delta(q_0, a, z) = \{(q_1, 1z)\}$$

$$\delta(q_0, \varepsilon, z) = \{(q_3, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_1, a, 1) = \{(q_1, 11)\}$$

$$\delta(q_1, b, 1) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_2, b, 1) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, z) = \{(q_3, \varepsilon)\}$$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Các trạng thái được đặt trong các vòng tròn
- Trạng thái đầu có dấu “>” gắn phía trước
- Trạng thái kết thúc đặt trong vòng tròn kép
- $\delta(q,a,x)=(p,\alpha)$: từ trạng thái q sang trạng thái p có nhãn $a, x|\alpha$
- Ký hiệu đầu đỉnh ngăn xếp qui ước là z

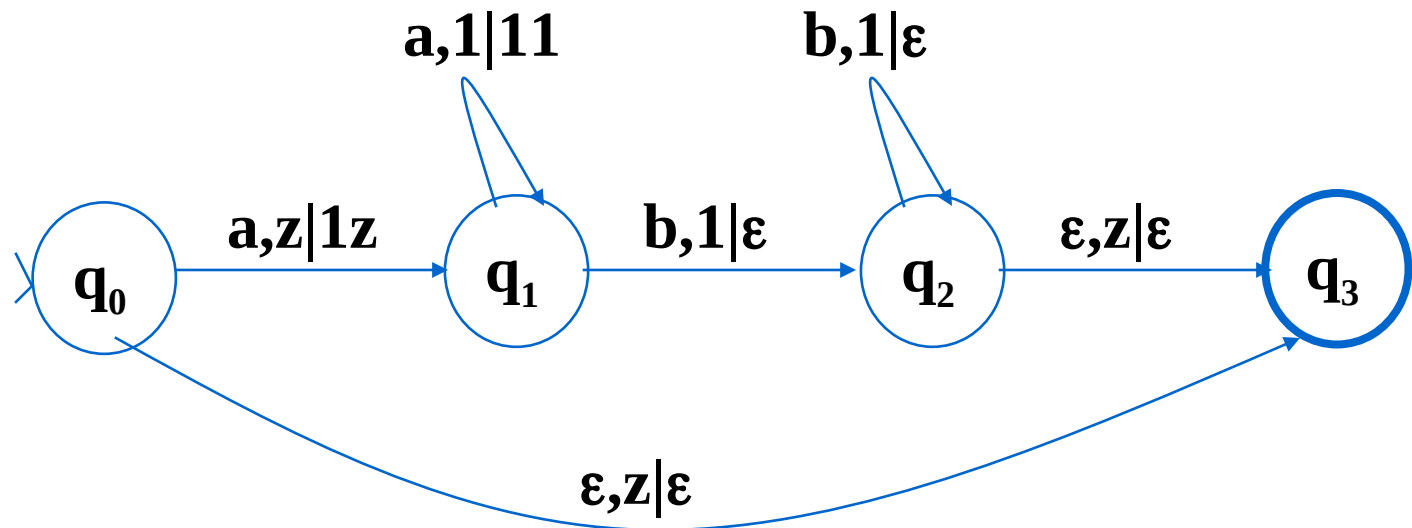


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: vẽ ôtômat PDA đoán nhận chuỗi $a^n b^n$ với $n \geq 0$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.4. Cấu hình của PDA

Cấu hình của PDA là bộ (q, w, α) :

- q : trạng thái
- w : phần xâu vào sẽ đọc
- α : nội dung của ngăn xếp (đỉnh-đáy: trái-phải)



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.4. Cấu hình của PDA

Ví dụ: Cấu hình của PDA ở ví dụ trước đoán nhận xâu: aaabbbb

- $(q_0, aaabbbb, z) \vdash (q_1, aabbbb, 1z) \vdash (q_1, abbbb, 11z) \vdash (q_1, bbbb, 111z) \vdash (q_2, bb, 11z) \vdash (q_2, b, 1z) \vdash (q_2, \varepsilon, z) \vdash (q_3, \varepsilon, \varepsilon)$
- Có nghĩa $(q_0, aaabbbb, z) \vdash^* (q_3, \varepsilon, \varepsilon)$: xâu vào được đoán nhận



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi trạng thái kết thúc là:

$$L(M) = \{ w \mid (q_0, w, z) \vdash^* (q_f, \varepsilon, \alpha) \} \text{ với } q_f \in F, \\ \alpha \in \Gamma^*$$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.2. Đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng :

$$L(M) = \{ w \mid (q_0, w, z) \vdash^* (q_k, \varepsilon, \varepsilon) \} \text{ với } q_k \in Q$$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

❖ **Bài tập:** vẽ PDA đoán nhận chuỗi x là:

(1) $a^n b^m c^m$ với $n, m \geq 0$

(2) $a^n b^m c^n$ với $n, m > 0$

(3) Các cặp dấu $()$ tương thích

(4) Số nhị phân có số chữ số 0 bằng số chữ số 1

(5) biểu thức số học ở dạng hậu tố có 1 số hạng a

(6) Số nhị phân có số chữ số 0 gấp đôi số chữ số 1 và chuỗi khác ϵ

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA**2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc**

Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng thành $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0', F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc có:

- $Q' = Q \cup \{q_0', q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{z'\}$

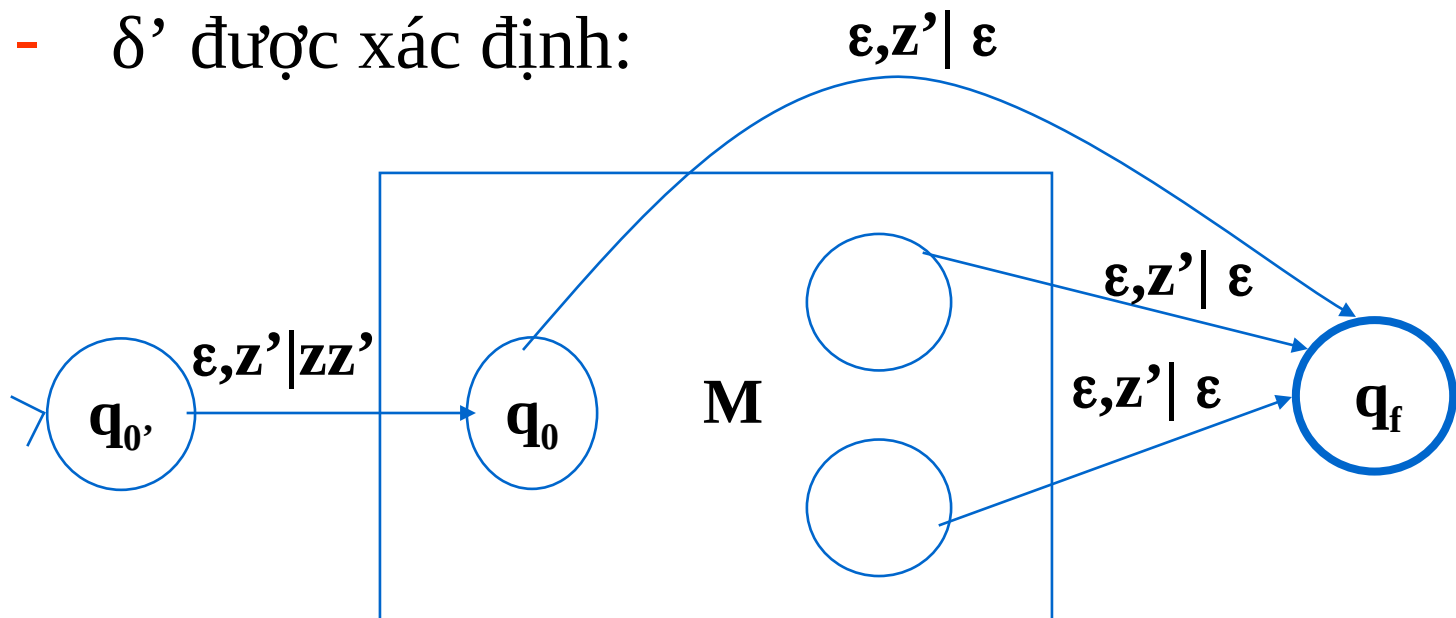


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

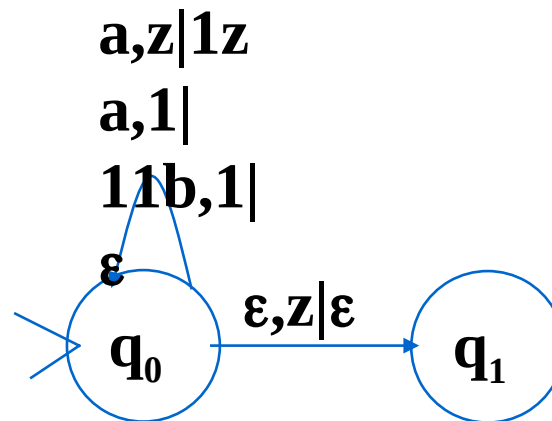
- δ' được xác định:



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA**2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc**

Ví dụ:

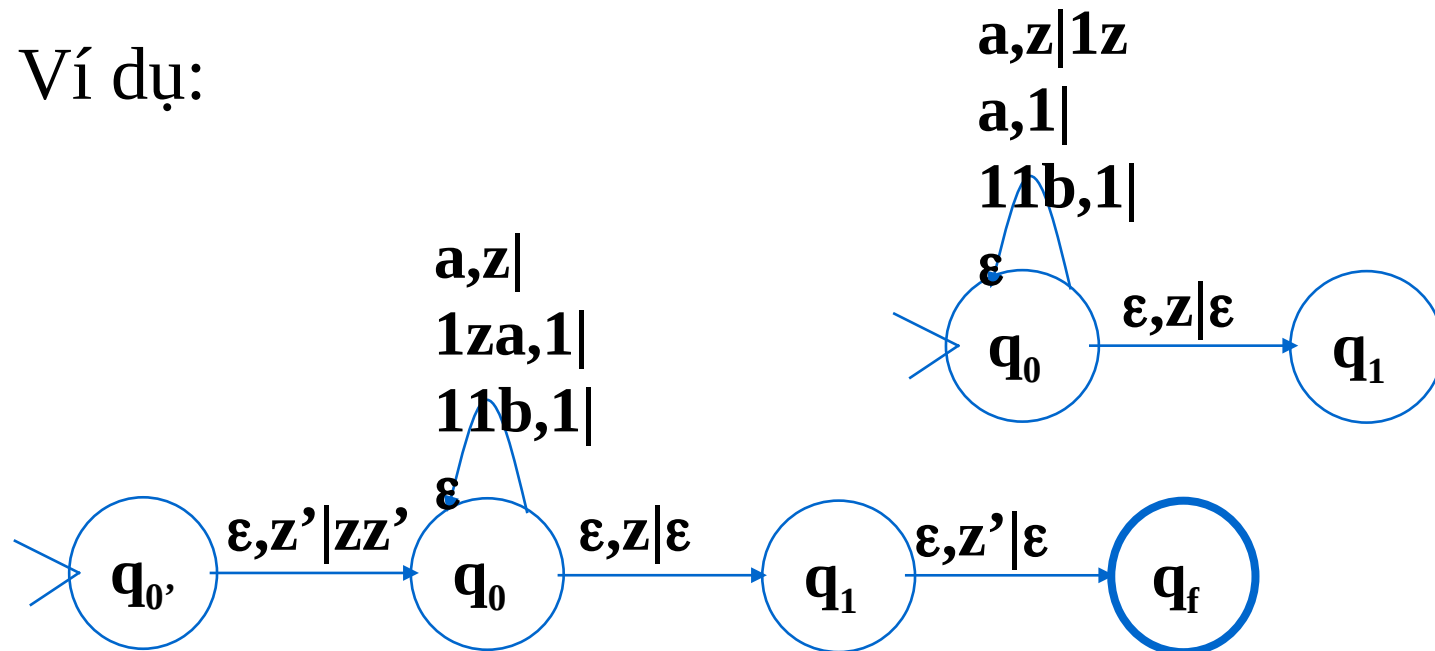


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

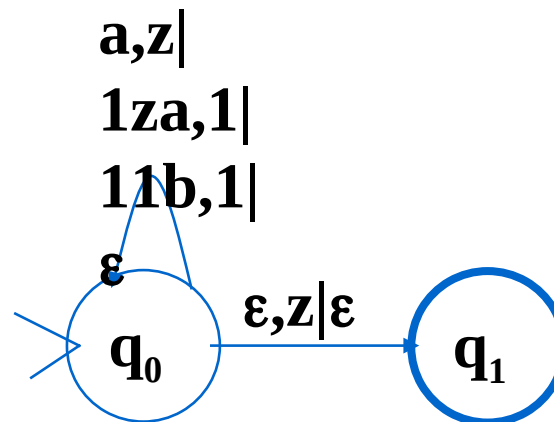
Ví dụ:



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA**2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc**

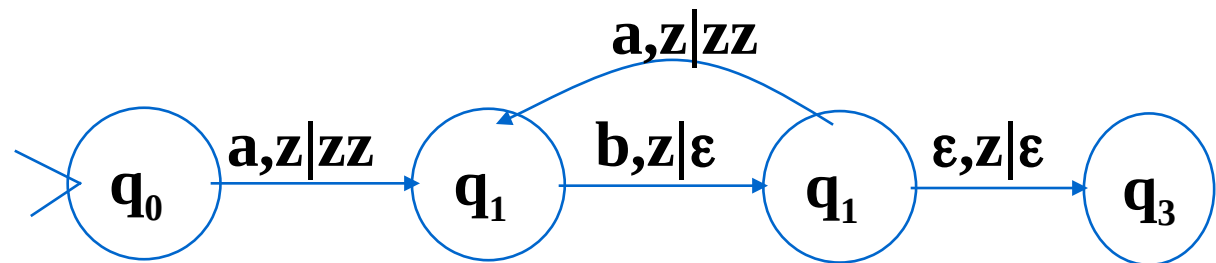
Ví dụ:



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA**2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc**

Ví dụ: $(ab)^n$ với $n > 0$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA**2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng**

Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q_0, F)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng thành $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0')$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc có:

- $Q' = Q \cup \{q_0', q_k\}$
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{z'\}$

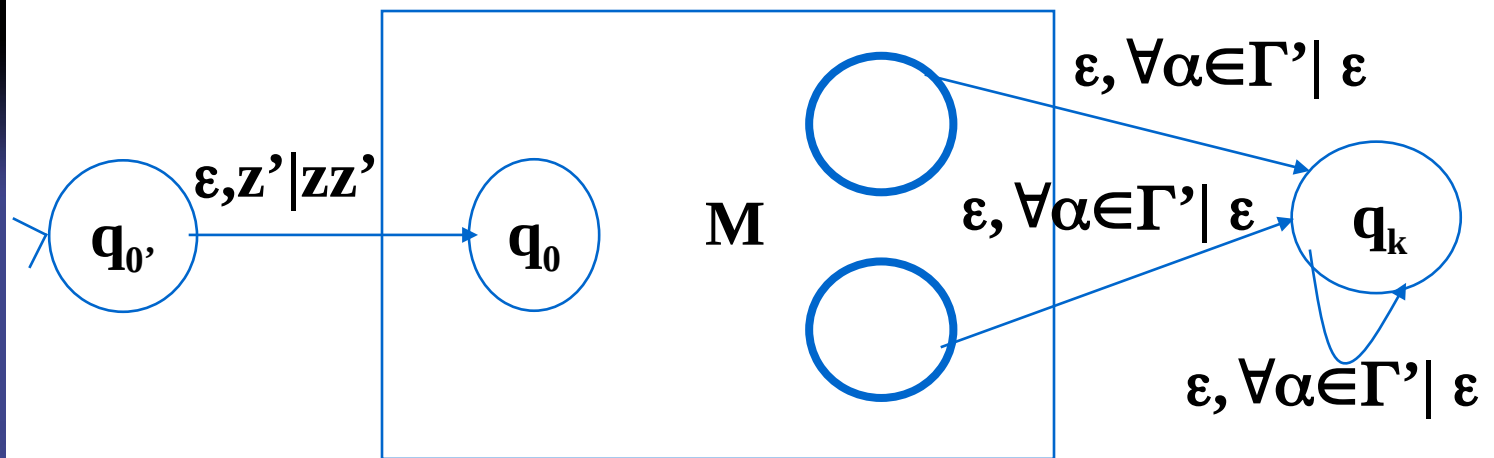


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

- δ' được xác định:

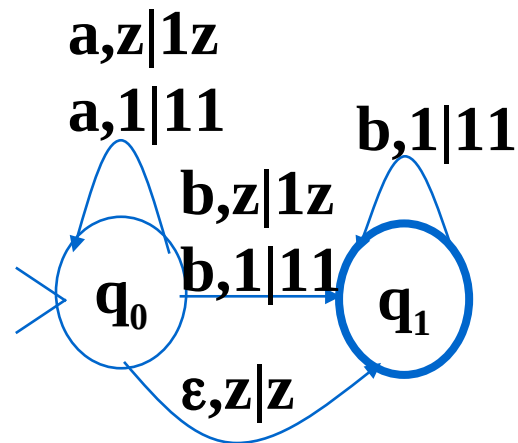


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

Ví dụ: $a^n b^m$ với $n, m \geq 0$

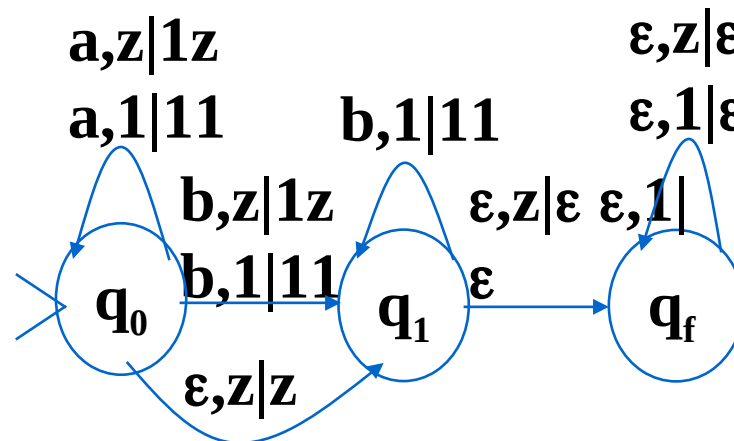


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

Ví dụ: $a^n b^n$ với $n \geq 0$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

3. Ôtômat đẩy xuống đơn định

- Ôtômat đẩy xuống thỏa mãn:

(1) $\forall \delta(q,a,X)$ chỉ chứa một giá trị duy nhất

(2) $\delta(q,a,X)$ không rỗng thì $\delta(q,\epsilon,X)$ phải rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

4. Sự tương đương giữa PDA và văn phạm phi ngữ cảnh

4.1. Chuyển văn phạm phi ngữ cảnh thành PDA

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

$\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu $a \rightarrow z$

Tập các chữ cái tiếng việt



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

4. Sự tương đương giữa PDA và văn phạm phi ngữ cảnh

4.2. Chuyển PDA thành văn phạm phi ngữ cảnh

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

$\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu $a \rightarrow z$

Tập các chữ cái tiếng việt



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

$\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu a

$\rightarrow z$

Tập các chữ cái tiếng việt



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

Ví dụ: $\{0,1\}$ bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

$\{a,b,c,\dots,z\}$ bộ chữ gồm các ký hiệu a

$\rightarrow z$

Tập các chữ cái tiếng việt

